Detección anticipada de inventario inmovilizado

Casa Óga · Retail de Hogar y Decoración

Entregable 3 – Documento final integrado (Partes A a D)

Integrante(s)	Nombre y legajo	Rol Asignado en esta fase
	Gerónimo Fasce · 64401	Visualización (tablero y gráficos finales)
	Gianfranco Di Claudio · 64505	Coordinación (plan de proyecto y minutas)
	Matías Fleischer · 65616	Datos · calidad y preparación (dataset limpio)
	Simón Volpato Escandarani · 64784	Datos · modelado y evaluación (modelo y ficha del modelo)
	Santiago Javier Hernández · 64449	Comunicación (narrativa y presentación final)
Fecha de entrega	03/11/2026	
Versión	v1.0	

Resumen Ejecutivo

En no más de 300 palabras, sintetizar: cuál es el problema, qué solución propone el grupo, por qué es factible o no y cuál es el valor esperado. Este resumen debe poder leerse de forma independiente y se ubica al inicio del documento final compilado.

Problema. Casa Óga detecta el inventario inmovilizado tarde, en el conteo anual o cuando ya acumuló meses de costo. A ago-2026 había 882 posiciones SKU–tienda con más de 12 meses de cobertura (ARS 184,1 M a costo, E2).

Solución. Una lista mensual de posiciones a revisar, entregada por tienda en SharePoint, con revisión humana: un bloque con la regla «cobertura actual > 12 meses», ordenada por capital inmovilizado, y un bloque de anticipación con el ensamble de árboles de la Etapa 3, que completa el cupo hasta 600 alertas por mes (15 a 25 por tienda). Comercial y Compras deciden; el modelo sólo prioriza.

Desempeño. En el test reservado (ene-may 2026) el modelo generaliza: detecta el 76,9% de los casos con 600 alertas por mes (71,0% en validación 2025). A igual cupo supera a la regla en ambos años, pero la ventaja se achica en 2026 (+3% de aciertos frente a +26% en 2025), un año más fácil: cuatro veces más positivos, nuevo reporte consolidado y la cobertura sola alcanza AUC 0,94. Por eso el desempeño esperado se informa como rango: precisión entre 17% y 65%, recall entre 71% y 77%.

Factibilidad. Técnica media (2,25) y legal viable con condiciones (2,2). La económica es el límite: con los aciertos observados, el ROI a tres años del escenario esperado queda entre −13,7% y +0,9%, con recupero de 35 a 59 meses, lejos del máximo de 12.

Recomendación. Avanzar con un piloto supervisado de tres cierres, sin inversión adicional, condicionado a nombrar un responsable del modelo, estandarizar la exportación mensual y firmar los acuerdos de acceso y confidencialidad. El ensamble pasa a ser el motor principal sólo si en el piloto supera a la regla a igual cupo; la expansión se decide con el valor efectivamente recuperado.

Índice y resultados clave

Secciones en el orden de la plantilla, con el resultado principal de cada una.

Sección	Contenido	Resultado clave
Resumen Ejecutivo	Problema, solución, factibilidad y recomendación	Piloto supervisado viable con condiciones; todavía no viable como inversión de expansión.
1	Factibilidad Técnica (Parte A)	Factibilidad media: score 2,25. Condición crítica: no hay un responsable nombrado para el modelo.
2	Modelado · Etapa 1: experimento y baseline	Partición temporal con embargo. Regla «cobertura > 12 meses» en validación: precisión 24,6% y recall 30,2%.
3	Factibilidad Económica (Parte B)	Inversión USD 9.570 y USD 5.960 por año. ROI esperado a 3 años: −19,3% (Etapa 2); −13,7% a +0,9% con la Etapa 4.
4	Modelado · Etapa 2: entrenamiento y comparación	Gradient Boosting detecta 585 de 854 casos con 600 alertas por mes, frente a 448 de la regla ordenada por cobertura.
5	Factibilidad Legal y Regulatoria (Parte C)	Viable con condiciones: score 2,2. Clave: accesos por rol y adenda de confidencialidad.
6	Riesgos, dependencias y limitaciones (Parte C)	Riesgos críticos: ahorros no materializados, datos inconsistentes y sobreajuste del ensamble.
7	Modelado · Etapa 3: ajuste, umbral y explicabilidad	Ensamble de tres modelos de árboles: Recall@600 de 71,0% (606 de 854); umbral Top-600 alertas por mes.
8	Modelado · Etapa 4: evaluación final y ficha del modelo (Parte D)	Test 2026: Recall@600 de 76,9% y precisión de 65,0%; supera a la regla a igual cupo en 2025 y 2026.
9	Diseño de la Solución	Lista mensual por tienda: regla (bloque A) y ensamble (bloque B), con decisión humana.
10	Requerimientos iniciales para el go-live	Doce requerimientos, monitoreo en cinco dimensiones y cinco criterios verificables de go-live.
11	Veredicto Integrado	Viable con condiciones como piloto supervisado. Cambios respecto de las partes anteriores en 11.2.
Anexos	A: diagrama del flujo de la solución. B: importancia de variables del ensamble.	—

Sección 1 Factibilidad Técnica

1.1 Las cuatro condiciones técnicas: preguntas guía

Para cada condición, responder las preguntas guía con evidencia concreta del relevamiento y los archivos del caso. No es suficiente con una respuesta genérica: cada respuesta debe citar qué dato, qué archivo o qué observación la sustenta.

CONDICIÓN 1 · Datos suficientes

Pregunta guía	Respuesta con evidencia del caso
¿Existe historial suficiente para entrenar el modelo? ¿Cuántos períodos? ¿Cuántos eventos del fenómeno a predecir? (usar los números de la sección 2.1)	**Sí.** El dataset v3 tiene **51 períodos mensuales** de corte (mar-2022 a may-2026, etiquetas hasta ago-2026) y **6.853 eventos positivos** sobre 201.306 filas (3,40%). Train: 34 meses y 2.466 positivos · Validación: 854 · Test: 2.535. Alcanza para entrenar y evaluar; el límite es el desbalance (1 positivo cada ~39 negativos), que se compensa con ponderación de clases. Evidencia: ficha 2.1 y etapa1_log.txt.
¿Los datos tienen la granularidad correcta para el modelo? (ej.: cliente-mes, SKU-tienda-mes)	**Sí.** La granularidad mínima es SKU–tienda–mes (Ventas y Stock, 299.400 filas cada una) y coincide con la unidad de decisión: liquidar o transferir se decide por posición. No hay datos diarios ni de ticket, pero un horizonte de 3 meses no los necesita.
¿Están disponibles todas las fuentes necesarias para calcular la variable target? ¿Falta alguna clave?	**Sí, no falta ninguna clave.** El target solo usa Ventas y Stock por (mes, tienda, SKU), ambas hasta ago-2026. Tras deduplicar, las 297.022 claves matchean 100% entre ambas y todos los SKUs existen en el catálogo, del que sale la fecha de baja para excluir discontinuados. Las fuentes que no cubren 2026 (Devoluciones, Calendario, altas del catálogo) no intervienen en el target.

CONDICIÓN 2 · Calidad utilizable

Pregunta guía	Respuesta con evidencia del caso
¿Qué porcentaje de registros tienen nulos en variables críticas? (basarse en el EDA del Entregable 2)	**0% de nulos** en las variables del target: unidades, venta y stock disponible (299.400 filas). El único nulo crítico es el costo unitario: 22 de 815 filas del catálogo (2,7%). Afecta la valuación del capital, no el target, y se imputó con costo de OC × 1,2321 (supuesto declarado, E2 Parte B). EDA del E2: 11 de 15 fuentes sin nulos.
¿Los identificadores son consistentes entre fuentes? ¿Qué % no matchea al hacer un join entre las fuentes principales del caso?	**Sí, 0% sin match.** Todos los SKUs y tiendas de las tablas transaccionales existen en el catálogo y en Tiendas, y el join Ventas–Stock matchea el 100% de las claves. El problema es de unicidad, no de match: 2.378 claves duplicadas (4.756 filas, 1,59%) por la migración del reporting de 2024, más 15 SKUs con dos filas en el catálogo.
¿Los errores del EDA son corregibles con trabajo razonable, o son estructurales (requieren re-relevamiento)?	**Corregibles en su mayoría**, con reglas ya aplicadas en el E2 y validadas por el negocio: deduplicación, stock negativo a 0, ventas negativas neteadas como devoluciones, categorías unificadas y costo imputado. **Tres son estructurales:** el catálogo pisa precio y costo sin guardar historia, Historial_Precios es una reconstrucción y el stock en tránsito no tiene definición. No se corrigen sin cambiar sistemas, por eso esas variables se excluyeron del modelo.

CONDICIÓN 3 · Infraestructura y herramientas accesibles

Pregunta guía	Respuesta con evidencia del caso
¿La infraestructura y herramientas necesarias para procesar, modelar y visualizar están disponibles?	**Sí para el MVP.** Python (pandas, scikit-learn), Git/GitHub y un dashboard HTML autocontenido son gratuitos y ya se usaron en el E1 y el E2. Casa Óga no tiene BI corporativo, base de datos central ni cloud (E1), y el presupuesto de USD 30.000 no contempla licencias.
¿Cómo se integran los datos hoy? ¿Manual, semi-automático o automático? ¿Puede escalar esa integración a producción?	**Manual.** POS, e-commerce, inventario, promociones y contable funcionan como silos, y el análisis se arma en Excel con exportaciones de cada sistema. Alcanza para un piloto mensual en batch, pero no escala a producción sin estandarizar las exportaciones: una consultora ya fracasó hace dos años por no poder consolidar los datos.
¿Dónde se ejecutarán la integración y la transformación de los datos (equipo local, servidor propio, nube)? ¿Casa Óga cuenta hoy con ese entorno?	**MVP:** en el equipo local del analista, con los CSV exportados cada mes y el código versionado en GitHub. **Producción:** una PC o servidor de oficina con ejecución programada. Casa Óga **no cuenta hoy** con ese entorno (sin repositorio central, cloud ni on-premise). Cloud queda para una segunda etapa si el piloto demuestra valor.

CONDICIÓN 4 · Capacidad humana para construir y sostener

Pregunta guía	Respuesta con evidencia del caso
¿Contamos con las personas requeridas según el perfil, funcional y técnico, para construir el modelo?	**Para construirlo, sí.** El equipo consultor cubre el perfil técnico (datos, modelado, visualización) y el negocio aporta el funcional: María G. aprueba la definición, Carlos F. el criterio de stock y Lucía O. la operación. Del lado de Casa Óga no hay área de datos ni IT: el responsable de IT renunció sin dejar documentación (Ronda 2, P3-P4).
¿Quién va a mantener el modelo en producción una vez entregado? ¿Hay un responsable nombrado?	**No hay responsable nombrado.** El negocio prevé que el reentrenamiento quede a cargo del equipo consultor o de un analista part-time (E1, sección 2). Es el principal riesgo de sostenibilidad.

1.2 Tabla de scoring: evaluación por condición

Para cada condición, asignar un puntaje de 1 a 3 y justificarlo con las respuestas de la sección anterior. La escala: 1 = condición ausente o crítica (bloquea el proyecto), 2 = condición débil pero superable (agrega costo y riesgo), 3 = condición satisfecha (no agrega riesgo extraordinario). Cada score es un valor único (1, 2 o 3), no un rango. No modificar la escala ni los rangos de interpretación.

Condición	Score (1 a 3)	Puntos observados
Datos suficientes	3	51 meses y 6.853 positivos (2.466 en train). La granularidad coincide con la unidad de decisión y las claves del target matchean 100%.
Calidad utilizable	2	0% de nulos en el target y 100% de match, pero 1,59% de filas duplicadas y tres problemas estructurales (precio y costo sin historia, historial reconstruido, stock en tránsito sin definición) que obligan a excluir variables.
Infraestructura	2	El stack open source alcanza para el MVP, pero la integración es manual entre sistemas en silo y no hay un entorno de ejecución propio para producción.
Capacidad humana	2	El equipo puede construir el modelo, pero no hay área de datos ni IT, ni un responsable nombrado para mantenerlo. Es superable si se designa un analista antes del go-live.
PROMEDIO GLOBAL	2,25	Factibilidad media (rango 2,1 a 2,5).

Escala de interpretación del promedio: 1,0 a 1,5 = No factible · 1,6 a 2,0 = Factibilidad baja · 2,1 a 2,5 = Factibilidad media · 2,6 a 3,0 = Factibilidad alta

1.3 Veredicto de factibilidad técnica

Con base en el scoring, escribir el veredicto: ¿es técnicamente factible el proyecto tal como está planteado? Indicar el nivel de factibilidad, el argumento principal que lo sostiene y la condición más crítica que puede cambiar el veredicto.

Score global: 2,25 Nivel de factibilidad: Factibilidad media

Desarrollar en no más de 150 palabras: ¿qué significa ese score para este proyecto en particular? ¿Qué condición pesa más en la decisión? ¿Con qué condiciones concretas podría avanzar?

El proyecto es técnicamente factible con condiciones. Los datos no son el cuello de botella: hay 51 meses de historia, 6.853 eventos, y las fuentes del target están completas y se cruzan sin pérdida. Los problemas de calidad corregibles ya se resolvieron con reglas validadas por el negocio, y los estructurales se resolvieron excluyendo variables, no inventando datos.

Lo que baja el score es la operación: la integración es manual y nadie en Casa Óga está designado para sostener el modelo. **La condición que más pesa es la capacidad humana:** sin un responsable, el modelo se degrada, sobre todo ante cambios como el de 2026, cuando la prevalencia pasa de 2,5% a 9,0%.

Se puede avanzar con un piloto mensual en batch sobre Python local, siempre que antes del go-live se nombre un analista responsable y se acuerde una exportación mensual estandarizada con cada área.

1.4 Inventario de fuentes de datos

Completar la tabla a partir del inventario del Entregable 1 y de la evaluación de calidad del Entregable 2. Lo nuevo en esta instancia es la columna "Rol en el proyecto": indicar si la fuente es crítica (sin ella no se puede calcular la variable target), útil (enriquece el modelo pero no es indispensable) u opcional.

Fuente	Período	Registros	Calidad	Rol en el proyecto
Ventas_SKU_tienda_mensual	ene-2022 a ago-2026	299.400	Media: 2.378 claves duplicadas y devoluciones cargadas como venta negativa. Corregidas.	Crítica (target y demanda)
Stock_SKU_tienda_mensual	ene-2022 a ago-2026	299.400	Media: 1.209 filas con stock negativo (llevadas a 0); stock en tránsito sin definición.	Crítica (target)
Productos_catalogo	altas ene-2022 a jun-2025	815 (800 SKUs)	Media: 15 SKUs duplicados, 22 sin costo y valores actuales sin historia.	Crítica (excluye discontinuados; atributos)
Ordenes_Compra	feb-2022 a jul-2026	3.000	Buena	Útil (anticipa sobrestock)
Stock_Deposito_Central	ene-2022 a ago-2026	23.858	Buena	Útil
Transferencias · Liquidaciones · Promociones	ene-2022 a ago-2026	4.200 · 593 · 119	Media: liquidaciones «Discontinuación» sobre SKUs activos; promociones duplicadas o fuera de rango.	Útil (acciones comerciales)
Proveedores · Tiendas · Presupuesto	maestros · ene-2022 a ago-2026	10 · 28 · 10.976	Media: 6 tiendas venden antes de su apertura; presupuesto con celdas en cero o negativas.	Útil (contexto)
Calendario · Historial_Precios · Devoluciones · Costo_almacenamiento	hasta dic-2025 (Historial: jul-2026)	1.461 · 1.498 · 2.317 · 7	Baja: no cubren 2026, son una reconstrucción o son constantes.	Opcional (no se usan en el modelo)

1.5 Condiciones técnicas para que el proyecto avance

Listar las condiciones que deben cumplirse, antes o durante la ejecución, para que el proyecto sea viable. Para cada una: qué hay que hacer, quién lo hace y en qué momento del cronograma.

Condición / Acción requerida	Quién lo resuelve	Cuándo (antes de go-live / durante ejecución)	Consecuencia si no se resuelve
Nombrar un responsable interno del modelo (analista part-time) y capacitarlo en reentrenamiento y monitoreo.	Dirección (María G.)	Antes de go-live	El modelo se degrada sin control y los cambios de régimen, como el de 2026, pasan sin detectarse.
Estandarizar la exportación mensual de Ventas, Stock, OC, Transferencias y Liquidaciones (formato y clave fijos).	Referente de Operaciones y Lucía O.	Antes de go-live	Cada corrida exige limpieza manual y se repite el fracaso de la consultora anterior.
Corregir en origen: no activar productos sin costo, deduplicar el reporting de 2024, evitar stock negativo y registrar las devoluciones como movimiento propio.	Sistemas, Finanzas y Compras	Durante ejecución	Las reglas de limpieza siguen siendo obligatorias en cada corrida y la prevalencia depende de cómo se traten las devoluciones.
Extender Devoluciones, Calendario y catálogo hasta ago-2026, y entregar el costo definitivo de los 22 SKUs.	Finanzas y Compras y Categorías	Durante ejecución	Se mantiene el supuesto de costo (×1,2321) y esas fuentes no se pueden usar para 2026.

1.6 Stack tecnológico propuesto

Justificar la elección de herramientas en función del nivel de factibilidad determinado, el presupuesto disponible y las capacidades reales de Casa Óga. Si el nivel de factibilidad es bajo, el stack debe reflejar un enfoque más conservador (MVP manual antes de automatizar). Si el stack del MVP difiere del de producción, indicarlo en la justificación.

Capa	Herramienta propuesta	Costo estimado	Justificación para este caso
Almacenamiento	CSV y Parquet en carpeta compartida, código en GitHub	USD 0	El volumen es chico (~300 mil filas en 4,5 años) y el dataset ya está en Parquet. Producción: igual que el MVP; una base PostgreSQL solo si se automatiza la extracción.
Transformación / ETL	Python (pandas): scripts normalizar_datasets.py y construir_dataset_modelo.py	USD 0	Las reglas de limpieza del E2 ya están codificadas y son reproducibles; no hace falta una herramienta ETL con licencia.
Modelado predictivo	scikit-learn: regresión logística y gradient boosting	USD 0	El negocio exige explicabilidad: la logística da coeficientes interpretables y los árboles, importancia de variables.
Visualización	Dashboard HTML autocontenido (semáforo y ranking por tienda)	USD 0	Se abre en cualquier navegador sin instalar nada: los responsables de tienda no tienen que aprender un sistema nuevo (E1).
Scheduling	MVP: corrida manual mensual con checklist. Producción: Programador de tareas de Windows	USD 0	La frecuencia es mensual y los datos llegan por exportación manual: automatizar antes de estandarizar las exportaciones no agrega valor.
Entorno de ejecución (dónde corre todo lo anterior)	MVP: notebook del analista. Producción: PC dedicada en oficina	USD 0 (MVP) · ≈ USD 1.000 (PC, estimado)	Con factibilidad media conviene un enfoque conservador y sin costo recurrente, como pidió el negocio. Cloud se evalúa en una segunda etapa.

Nota de integración. El costo estimado de la PC dedicada (≈ USD 1.000) no se incorpora a la estructura de costos de la Parte B (3.2), que registra USD 0 en infraestructura porque el piloto usa la PC i5/16 GB de oficina que Casa Óga ya tiene (5.1 y 10.1). Si hubiera que comprarla, la inversión inicial aumentaría en unos USD 1.000 más la contingencia del 10%. El modelo final (8.3) suma LightGBM, también de código abierto y sin costo de licencia.

Sección 2 Modelado · Etapa 1: Planteo del experimento y baseline

En este módulo el equipo comienza la fase de modelado predictivo sobre el dataset de entrenamiento entregado en el Entregable 2. El modelado avanza en cuatro etapas, una por cada parte del Entregable 3, y cada etapa aporta evidencia a la factibilidad que se evalúa en esa misma parte.

Etapa	Parte	Qué se hace	Qué aporta a la factibilidad
1	A (06/10)	Planteo del experimento, control de leakage, métrica y baseline	Evidencia para las condiciones Datos suficientes y Calidad utilizable
2	B (13/10)	Entrenamiento y comparación de 2 a 3 modelos contra el baseline	Sustento del beneficio esperado y del ROI
3	C (20/10)	Ajuste de hiperparámetros, umbral de decisión, explicabilidad y análisis de errores	Sustento de la explicabilidad (legal) y de los riesgos propios del modelo
4	D (27/10)	Evaluación final en test y ficha del modelo	Insumo del diseño de la solución, del go-live y del veredicto integrado

> ***Objetivo de esta etapa.*** *La Etapa 1 no busca todavía un buen modelo. Busca dejar bien planteado el experimento y fijar el piso contra el que se va a comparar todo lo que venga después.*

2.1 Ficha del experimento

Retomar la definición del dataset del Entregable 2 (Parte B) y confirmar o ajustar cada elemento. Si algo cambió respecto de lo entregado, indicarlo en la última fila y justificarlo.

Elemento	Definición del equipo
Pregunta de negocio que responde el modelo	¿Qué posiciones SKU–tienda activas van a superar 12 meses de cobertura dentro de 3 meses, para intervenirlas antes (liquidar, transferir o frenar compras)?
Variable objetivo (target) y regla exacta con la que se calcula	**target_cob12_t3** = 1 si en t+3 la cobertura de la posición es > 12 meses. Cobertura = stock disponible / promedio mensual de unidades vendidas netas de los últimos 12 meses (o de los disponibles si la posición es más nueva). Excluye discontinuados.
Tipo de problema (clasificación binaria, multiclase, regresión)	Clasificación binaria.
Unidad de análisis / granularidad (ej.: cliente-mes, SKU-tienda-mes)	SKU–tienda–mes: una fila por posición y mes de corte t. Universo: stock > 0 en t, no discontinuada, con al menos 3 meses de historia y observable en t+3.
Horizonte de predicción (¿con cuánta anticipación se predice?)	3 meses (t+3). La acción tarda de 2 a 4 semanas, y un horizonte más corto se confunde con la estacionalidad (E1).
Momento de la predicción (¿qué información existe a esa fecha?)	Al cierre del mes t. Solo se usa lo conocido a esa fecha: ventas y stock hasta t, OC recibidas o ya pedidas, liquidaciones y transferencias hasta t, y atributos del producto y la tienda.
Nombre y versión del dataset de entrenamiento	dataset_entrenamiento_v3 (Datasets_Modelo/dataset_entrenamiento_v3.parquet).
Cantidad de filas y de features	201.306 filas × 60 features (55 numéricas y 5 categóricas; 106 columnas tras one-hot). Cubre 51 meses de corte, 9.818 posiciones, 750 SKUs y 28 tiendas.
Cantidad de casos positivos y prevalencia (% de la clase a predecir)	6.853 positivos · prevalencia 3,40% (train 2,50% · validación 2,23% · test 9,03%).
Cambios respecto del Entregable 2 (si los hubo) y motivo	Sin cambios en el dataset v3 entregado en el E2 Parte B. Se agregó el script de esta etapa, que reproduce la partición y los baselines.

2.2 Esquema de partición

En un problema con dimensión temporal la partición debe respetar el tiempo: se entrena con el pasado y se evalúa con el futuro. Una partición aleatoria puede inflar los resultados. El conjunto de test se reserva y no se utiliza hasta la Etapa 4.

Conjunto	Período / criterio de corte	Filas	Casos positivos	Prevalencia (%)
Entrenamiento (train)	Cortes t de mar-2022 a dic-2024 (34 meses)	98.649	2.466	2,50
Validación	Cortes t de abr-2025 a sep-2025 (6 meses)	38.362	854	2,23
Test (reservado hasta la Etapa 4)	Cortes t de ene-2026 a may-2026 (5 meses)	28.070	2.535	9,03
Embargo (no se evalúa)	ene-mar 2025 y oct-dic 2025: 3 meses (= horizonte) entre bloques, para que ninguna etiqueta caiga en el bloque siguiente	36.225	998	2,76

2.3 Control de fuga de información (data leakage)

Revisar cada feature candidata y responder: ¿este dato estaría disponible en el momento en que se hace la predicción? Si el dato se conoce recién después del evento, o se calcula con información del período que se quiere predecir, hay leakage y la feature debe excluirse o recalcularse.

Feature revisada	¿Disponible al momento de predecir? (Sí / No / Dudoso)	Riesgo de leakage identificado	Decisión (mantener / recalcular / excluir)
Ventas y stock de t+1 a t+3	No	Son los datos con los que se construye el target.	Excluir
Estado del catálogo (Activo / Discontinuado)	Dudoso	Es una foto actual: aplicada a meses pasados revela discontinuaciones futuras.	Recalcular: solo fecha de baja ≤ t
Precio, costo y margen del catálogo	No	El sistema pisa el valor (P10): en meses pasados se usaría el precio de hoy.	Excluir; se mantiene el precio relativo a la subcategoría
Liquidaciones, transferencias y OC	Dudoso	Las posteriores a t son reacciones al sobrestock que se quiere anticipar.	Recalcular: solo hasta t, más OC pedidas y pendientes al cierre de t
Presupuesto de t+1 a t+3	No	Se actualiza con la venta real (P31): contiene lo que se quiere predecir.	Excluir; se mantiene el cumplimiento de los últimos 3 meses

Feature revisada	¿Disponible al momento de predecir? (Sí / No / Dudoso)	Riesgo de leakage identificado	Decisión (mantener / recalcular / excluir)
Cobertura actual y ventanas de demanda (3, 6 y 12 meses)	Sí	Ninguno: las ventanas cierran en t. Como la cobertura actual se parece al target, se usa como baseline 2 para medir cuánto agrega el modelo.	Mantener
Eventos comerciales entre t+1 y t+3	Sí	Hot Sale, Black Friday y Navidad tienen fecha fija y se conocen de antemano. Las promociones que empiezan después de t no se usan.	Mantener solo los eventos fijos

2.4 Métrica de evaluación

Elegir la métrica principal en función de lo que le cuesta al negocio cada tipo de error.

Elemento	Definición del equipo
¿Qué es un falso positivo en este caso y qué le cuesta al negocio?	Se alerta una posición que no llega a 12 meses de cobertura. Cuesta una intervención innecesaria (tiempo del responsable de tienda, con capacidad de 15 a 25 por mes) y, si se liquida, margen resignado.
¿Qué es un falso negativo en este caso y qué le cuesta al negocio?	No se alerta una posición que termina inmovilizada. Cuesta meses de capital de trabajo, espacio de góndola y almacenamiento, y una liquidación más profunda cuando se detecta tarde.
¿Cuál de los dos errores es más costoso? ¿Por qué?	**El falso negativo**, como confirmó el negocio (E1): su costo se acumula mes a mes, mientras que el falso positivo cuesta una revisión acotada. Igual hay un tope, porque la cadena solo absorbe de 420 a 700 intervenciones por mes.
Métrica principal elegida (ej.: recall, precisión, F1, AUC-ROC, PR-AUC) y justificación	**PR-AUC** de la clase positiva. Con 2,2% de prevalencia en validación, el AUC-ROC se infla con los negativos fáciles. La PR-AUC mide si el modelo pone los positivos arriba del ranking, que es como se va a usar (ranking por tienda). Piso: la prevalencia (0,022).
Métricas secundarias que se van a reportar	Recall y precisión en el umbral operativo (meta del negocio: recall ≥ 75%), recall con 15 a 25 alertas por tienda por mes, F1 y AUC-ROC.

Nota de integración. La métrica principal cambia a lo largo del modelado. La Etapa 1 fija la PR-AUC para comparar cómo ordenan los modelos; la Etapa 2 (4.2) informa el recall con umbral 0,5 y agrega la comparación con 600 alertas por mes; desde la Etapa 3 (7.2) la métrica principal es el Recall@600, porque el negocio opera con un cupo fijo de 600 alertas mensuales (15 a 25 por tienda). La PR-AUC se mantiene como métrica secundaria (8.3). Ver 11.2.

2.5 Baseline

El baseline es la regla más simple que alguien del negocio podría aplicar hoy sin un modelo (por ejemplo, una regla basada en una sola variable). Todo modelo posterior debe justificar su complejidad superando este piso. Reportar dos baselines, ambos evaluados sobre el conjunto de validación: predecir siempre la clase mayoritaria y una regla de negocio definida por el equipo.

Elemento	Definición del equipo
Regla de negocio del baseline (en una oración)	Alertar toda posición cuya cobertura actual (stock / venta mensual promedio de 12 meses) ya supera 12 meses.
¿Por qué es una regla razonable para alguien del negocio?	El negocio puede calcularla hoy en Excel con dos columnas que ya tiene, y usa el mismo umbral que el target. Supone que lo que hoy está sobrestockeado lo va a seguir estando en 3 meses.

Matriz de confusión del baseline con regla de negocio (validación)

	Predicho: positivo	Predicho: negativo
Real: positivo	VP = 258	FN = 596
Real: negativo	FP = 792	VN = 36.716

Resultados de los baselines (validación)

Métrica	Baseline 1: clase mayoritaria	Baseline 2: regla de negocio
Métrica principal: PR-AUC	0,022 (= prevalencia)	0,090 (0,204 si la cobertura se usa como puntaje para ordenar)
Precisión	0,000 (no predice positivos)	0,246
Recall	0,000	0,302
F1	0,000	0,271

2.6 Lectura para la factibilidad técnica

En no más de 100 palabras: ¿qué le dice la Etapa 1 a la factibilidad técnica? Considerar si la cantidad de casos positivos alcanza para entrenar y evaluar, si el control de leakage obligó a descartar features importantes y qué tan lejos queda el baseline de un resultado útil para el negocio. Esta lectura debe ser coherente con los scores asignados a las Condiciones 1 y 2 en la sección 1.2.

Los 2.466 positivos de train y los 854 de validación alcanzan para entrenar y evaluar, lo que sostiene el 3 en Datos suficientes. El control de leakage excluyó precio, costo y margen absolutos y recortó las acciones comerciales a t, pero ninguna era central: la señal está en la demanda, el stock y el abastecimiento. El baseline de negocio detecta solo el 30% de los casos con 175 alertas por mes, lejos del 75% buscado: hay espacio para un modelo. Calidad queda en 2 porque los problemas estructurales recortaron variables y la prevalencia salta a 9% en 2026.

2.7 Evidencia adjunta

Los resultados de esta sección deben poder reproducirse. Adjuntar o enlazar el notebook o script utilizado.

Elemento	Archivo o enlace
Notebook o script de la Etapa 1 (partición, control de leakage, baseline)	Entregable/Entregable 3/Modelo/etapa1_experimento_baseline.py (salida: Modelo/resultados/etapa1_log.txt). El dataset lo genera Entregable/Entregable 2/Modelo/construir_dataset_modelo.py. Repositorio: github.com/Gerocasla/Casa-Oga-Data-driven
Dataset de entrenamiento utilizado (nombre y versión)	dataset_entrenamiento_v3: Datasets_Modelo/dataset_entrenamiento_v3.parquet

Sección 3 Factibilidad Económica

La factibilidad económica responde si el proyecto es viable desde el punto de vista del costo y el retorno. No alcanza con decir "cuesta USD 30.000 y el presupuesto es USD 30.000". Hay que demostrar que los beneficios esperados justifican la inversión, y que el presupuesto cubre la realidad del trabajo, incluyendo las brechas técnicas identificadas.

¿Cómo se evalúa? Se analizan tres dimensiones: costos reales (incluyendo los que suelen omitirse), beneficios cuantificables y ROI por escenario. El análisis cierra con un veredicto de viabilidad económica.

> ***Orden de trabajo sugerido.*** *Los beneficios de esta sección no pueden estimarse de espaldas al modelo. La cantidad de casos que el proyecto permite corregir depende de cuántos detecta el modelo y con qué precisión. Por eso conviene completar primero la Sección 4 (en particular 4.4) y usar esos números como base de las secciones 3.3 y 3.4.*

El proyecto busca identificar con tres meses de anticipación productos que podrían quedar inmovilizados. Se estiman los costos, los beneficios y el tiempo necesario para recuperar la inversión.

Los datos operativos y las cotizaciones provienen de Casa Óga; los resultados predictivos surgen de las pruebas del equipo. Cuando no existe una cotización o un ahorro comprobado, se declara el supuesto utilizado.

3.1 Del diagnóstico técnico al presupuesto: preguntas guía

DIMENSIÓN 1 · ¿Cuánto cuesta realmente construir el proyecto?

Pregunta guía	Respuesta con evidencia del caso
¿Qué brechas técnicas identificadas en la Sección 1 (Parte A) se pueden resolver dentro del alcance? ¿Cuánto cuesta resolverlas?	El proyecto puede comenzar con los equipos y las licencias que Casa Óga ya tiene. Se presupuestan USD 1.000 para preparar e integrar los datos y USD 800 para limpiarlos. A esto se suman USD 3.000 por las conexiones iniciales de los sistemas, según las cotizaciones de sus proveedores.
¿Hay costos que no aparecen a primera vista? (integración de sistemas, limpieza de datos, capacitación, contingencia)	Se incluyen USD 3.000 para desarrollar el modelo con el equipo consultor, USD 900 para capacitar a los usuarios y USD 870 de reserva para imprevistos. La inversión inicial total se estima en USD 9.570, dentro del presupuesto disponible de USD 30.000.
¿El stack tecnológico elegido es sostenible económicamente post go-live? ¿Qué cuesta mantenerlo por año?	Se estima un mantenimiento de USD 5.960 al año: USD 2.040 por los servicios de extracción, USD 3.120 por la dedicación de un empleado y USD 800 de soporte externo trimestral. El monto queda dentro de la referencia anual de USD 6.000 indicada por Casa Óga.

DIMENSIÓN 2 · ¿Qué valor genera el proyecto?

Pregunta guía	Respuesta con evidencia del caso
¿Qué problema de negocio resuelve y cómo se traduce ese impacto en dinero? (margen recuperado, costos evitados, ventas mejoradas, capital liberado)	El proyecto pretende evitar inmovilizaciones prolongadas. Según la información brindada, en diciembre de 2025 había ARS 83,9 millones inmovilizados en 661 posiciones. El valor económico podría provenir de intervenir antes y de reducir tareas manuales. El beneficio incremental del modelo se estima frente a una regla de selección con el mismo número de alertas; la automatización puede aportar valor por separado.
¿Cuánto vale anticipar un caso en riesgo antes de que el problema se materialice? ¿Cuánto cuesta actuar sobre un caso que no lo necesitaba?	Al revisar 600 alertas mensuales con ambos métodos, el modelo detectó 585 casos reales frente a 448 de la regla basada en cobertura: 137 casos adicionales en seis meses. Esta es la comparación utilizada para proyectar el ahorro. La regla tradicional, que alerta sólo cuando la cobertura actual supera doce meses, genera unas 175 alertas mensuales y se analiza por separado.
¿Qué supuestos sostienen esa estimación? ¿Son conservadores, realistas u optimistas?	La estimación depende de que se actúe sobre el 70% de las alertas, de que las acciones recuperen parte del valor del inventario y de que efectivamente disminuya el trabajo manual. Son supuestos que deben validarse con la operación, no ahorros ya observados.

DIMENSIÓN 3 · ¿El retorno justifica la inversión?

Pregunta guía	Respuesta con evidencia del caso
¿En cuántos meses se recupera la inversión (payback)? ¿Es un plazo razonable para la organización?	En el escenario esperado, la inversión se recuperaría en 81 meses (casi 7 años): es un plazo demasiado largo. En el optimista se recuperaría en unos 20 meses, un plazo aceptable con condiciones; en el conservador no se recupera. Estos cálculos incluyen los gastos de mantenimiento y, en ningún escenario, se recupera la inversión el primer año.
¿Qué tan sensible es el ROI a los supuestos? Si el beneficio cae 50%, ¿sigue siendo viable?	No. Si el beneficio esperado cae un 50%, el proyecto sigue sin ser viable. El ROI del primer año baja de −52,4% a −76,2%, y el de tres años pasa de −19,3% a −59,6%. El resultado depende principalmente de que las alertas lleven a acciones útiles y de que se concrete el ahorro de trabajo previsto.
¿Existe algún escenario en el que el proyecto no sea viable económicamente? ¿Cuál es ese umbral?	Sí. A un año ninguno de los tres escenarios es económicamente viable; a tres años, sólo el optimista resulta rentable (ROI de +27,1%). Para cubrir los costos se necesitan USD 15.530 de beneficio en el primer año o USD 9.150 anuales en una evaluación de tres años. El escenario esperado prevé USD 7.385 anuales, por debajo de ese mínimo.

3.2 Estructura de costos del proyecto

Completar el costo estimado de cada componente y agregar los que falten. Separar la inversión inicial (costos únicos) del costo recurrente anual: el proyecto no termina en el go-live. Justificar el porcentaje de contingencia elegido. Presupuesto disponible definido por la dirección: USD 30.000.

Componente de costo	Tipo	Origen	Costo estimado (USD)	Período / Observaciones
Desarrollo y puesta a punto del modelo	Desarrollo	Modelo	3.000	Importe definido por el equipo consultor.
Integración y preparación de datos	Desarrollo	Brecha técnica	1.000	Preparación e integración a cargo de la consultora.
Limpieza y revisión de datos	Desarrollo	Brecha técnica	800	Corrección y revisión de datos a cargo de la consultora.
Infraestructura y almacenamiento	Infraestructura	Modelo	0	Se utilizan recursos que la empresa ya posee.
Licencias de visualización	Licencia	Modelo	0	Informes compartidos con las licencias existentes.
Capacitación para 35 usuarios	Adopción	Adopción	900	Estimación para tres encuentros breves.
Conexión de ventas e inventario	Desarrollo	Brecha técnica	3.000	Precios informados por los proveedores, sin IVA.
Servicios de extracción y soporte interno	Infraestructura	Modelo	5.160	Costo anual de los proveedores y del empleado asignado.
Soporte externo del modelo	Mantenimiento	Modelo	800	Estimación de cuatro revisiones anuales.
Contingencia del 10%	Reserva	Imprevistos	870	10% de los USD 8.700 de costos iniciales.
TOTAL INVERSIÓN INICIAL			9.570	Dentro del presupuesto inicial de USD 30.000.
TOTAL RECURRENTE ANUAL			5.960	Dentro de la referencia anual de USD 6.000.
TOTAL ESTIMADO AÑO 1			15.530	Inversión inicial más mantenimiento anual.

El desarrollo, la preparación y la limpieza de datos se presupuestan por el equipo consultor. La capacitación y el soporte externo siguen siendo estimaciones; las conexiones de los proveedores tienen cotización.

Los presupuestos informados por proveedores son antes de IVA. Si el impuesto no pudiera recuperarse, aumentaría el desembolso.

3.3 Estimación de beneficios esperados

Cada beneficio debe expresarse con una fórmula explícita y reproducible: quien lea el informe tiene que poder rehacer la cuenta con los supuestos declarados y llegar al mismo número. Siempre que

sea posible, anclar los supuestos en datos reales del EDA (Entregable 2) y en el desempeño del modelo (sección 4.4).

Fuente de beneficio	Mecanismo de valor (fórmula)	Supuestos clave y su origen	Estimación anual (USD)
Mejor detección de productos en riesgo	274 casos adicionales al año × 70% de acciones × (USD 14,34 recuperados + USD 3,14 de costo innecesario evitado).	Se compara al modelo con una regla que también revisa 600 posiciones cada mes. Así, ambos requieren el mismo esfuerzo y sólo se valora la mejor selección de casos.	3.353
Menos trabajo manual	480 horas anuales × USD 12 por hora × 70% de trabajo que se podría ahorrar.	Según lo informado por Casa Óga, actualmente se dedican 360 horas al año al análisis y otras 120 a la preparación del cierre anual.	4.032
Liquidaciones y pérdidas históricas	No se suman por separado porque el efecto de intervenir antes ya está incluido en el beneficio por caso.	Durante 2025 se perdieron ARS 2,5 millones en liquidaciones y ARS 5,2 millones en bajas. Sirven para dimensionar el problema, no son un ahorro garantizado.	0 adicional
BENEFICIO TOTAL ESPERADO	USD 3.353 por mejores decisiones + USD 4.032 de trabajo que se podría liberar.	El total combina una mejora estimada por usar el modelo en lugar de ordenar sólo por cobertura (USD 3.353) y un ahorro posible por automatizar tareas (USD 4.032). La automatización también podría realizarse sin un modelo predictivo.	7.385

Cálculo estimado del valor por caso: cada posición inmovilizada representa, en promedio, ARS 126.929. Si se evitan tres meses de inmovilización, el ahorro equivale a USD 12,20; una liquidación anticipada podría aportar otros USD 46,78 cuando corresponde. Suponiendo que el 25% de las posiciones llega a esa situación y que el 60% de las acciones funciona, el beneficio promedio por acierto sería (12,20 + 46,78 × 25%) × 60% = USD 14,34. Se utilizó un tipo de cambio supuesto de ARS 1.560 por dólar. El costo evitado de una alerta falsa se estima en USD 3,14 por una transferencia que no sería necesaria. El ahorro de horas sólo será económico si permite evitar gastos o ampliar la operación sin nuevas contrataciones. Como las posiciones se observan cada mes, antes de monetizar las alertas hay que verificar que una misma intervención no se cuente varias veces.

> **Nota de integración.** El valor de ARS 126.929 por posición surge de dividir ARS 83,9 M inmovilizados entre 661 posiciones (dic-2025, cifras del Entregable 1). Esas cifras no pudieron reproducirse con los datos del caso: el cálculo original no está disponible y para la misma métrica circulan 431, 620 y 661 posiciones. La cifra reproducible del Entregable 2 es de 882 posiciones con más de 12 meses de cobertura y ARS 184,1 M a costo (ago-2026), unos ARS 208.700 por posición. Se mantiene el valor de la Parte B, el menor de los dos, para no sobrestimar el beneficio; antes del piloto debe recalcularse con la cifra reproducible.

3.4 Análisis ROI por escenario

Indicar el horizonte de evaluación utilizado (1 año o más) y mantenerlo en los tres escenarios. El escenario base debe ser consistente con el valor incremental del modelo calculado en la sección 4.4.

El ROI puede calcularse a uno o varios años. El primer año incluye la inversión inicial y el mantenimiento; la proyección a tres años suma los beneficios y los costos de mantenimiento de los tres períodos. La mejora atribuida al modelo se compara con una regla que revisa las mismas 600 alertas mensuales; el ahorro de trabajo proviene de la automatización.
Los tres escenarios son estimaciones: el conservador supone actuar sobre el 60% de las alertas y ahorrar el 50% de

las horas manuales; el esperado, 70% de las alertas y 70% de las horas; y el optimista, 80% de las alertas, 90% de las horas y mayor valor recuperado en las intervenciones. Estos beneficios todavía deben comprobarse en la operación.

Escenario	Beneficio anual (USD)	Costo año 1 (USD)	ROI año 1	Recupero simple teórico* (meses)	Supuesto diferencial
Conservador	4.976	15.530	−68,0%	37 meses*	60% de adopción y 50% de horas ahorradas.
Esperado	7.385	15.530	−52,4%	25 meses*	70% de adopción y 70% de horas ahorradas.
Optimista	11.633	15.530	−25,1%	16 meses*	80% de adopción, mayor recuperación y 90% de horas ahorradas.

Proyección acumulada a tres años

Escenario	Beneficio 3 años (USD)	Costo 3 años (USD)	Saldo neto (USD)	ROI a 3 años
Conservador	14.929	27.450	−USD 12.521	−45,6%
Esperado	22.155	27.450	−USD 5.295	−19,3%
Optimista	34.900	27.450	+USD 7.450	+27,1%

En tres años, el costo acumulado es de USD 27.450 (USD 9.570 iniciales y USD 5.960 por año). El recupero simple* sólo considera el costo del primer año y no representa el recupero real. Al incluir el mantenimiento de los años siguientes, el plazo estimado es de 81 meses en el escenario esperado y 20 en el optimista. En el conservador no se recupera: los beneficios anuales son inferiores al mantenimiento.

3.5 Análisis de sensibilidad

Mover una variable por vez, dejando el resto en su valor base, y recalcular el ROI. Agregar las variables propias del caso que el equipo considere frágiles.

Variable sensible	Valor base	Escenario adverso	Impacto en ROI	¿Sigue siendo viable?
Uso efectivo de las alertas	70%	60%	El ROI baja a −55,5%.	No
Beneficio de una acción acertada	USD 14,34	USD 7,17	El ROI baja a −61,3%.	No
Aciertos adicionales del modelo	137 en 6 meses	96 en 6 meses	El ROI baja a −58,9%.	No
Costo de preparación de datos	USD 1.000	USD 2.000	El ROI baja a −55,6%.	No
Reducción del trabajo manual	70%	35%	El ROI baja a −65,4%.	No

3.6 Veredicto de factibilidad económica

Veredicto: NO VIABLE EN EL ESCENARIO ESPERADO A TRES AÑOS ROI año 1: −52,4% ROI a 3 años: −19,3%

Desarrollar en no más de 150 palabras: ¿qué significa este resultado para el proyecto? ¿Cuál es la condición económica más frágil? ¿Con qué supuesto mínimo el proyecto sigue siendo viable (umbral de viabilidad)?

La inversión inicial estimada es de USD 9.570. En el primer año, el ROI esperado es −52,4%; a tres años mejora a −19,3%, pero todavía no cubre todos los costos. En el escenario optimista, el ROI a tres años llega a +27,1% y deja USD 7.450 netos, con recupero aproximado en 20 meses. Para lograr un ROI no negativo a tres años se necesitan USD 9.150 anuales de beneficio, un 24% más que lo previsto. El beneficio atribuido al modelo supone reemplazar una selección de 600 productos mensuales basada en cobertura, no demuestra ahorro frente a la regla fija tradicional, que requiere menos revisiones. El ahorro por automatización también podría lograrse sin modelo predictivo. La recomendación es avanzar con un piloto supervisado, corregir los datos pendientes y comprobar los ahorros antes de ampliar la inversión.

Nota de integración. Este veredicto corresponde a la Etapa 2. Con los aciertos adicionales medidos en la Etapa 4 (158 en validación y 177 en test, frente a 137), el ROI a tres años del escenario esperado pasa a un rango de −13,7% a +0,9% y el recupero con mantenimiento, a 35 a 59 meses (8.2 y 11.2). La conclusión se mantiene: el resultado mejora, pero no alcanza para justificar una inversión de expansión (11.1).

Sección 4 Modelado · Etapa 2: Entrenamiento y comparación de modelos

En esta etapa el equipo entrena sus primeros modelos y los compara contra el baseline de la Etapa 1. El objetivo no es todavía el mejor modelo posible sino una comparación honesta: mismo dataset, misma partición, misma métrica principal. El conjunto de test sigue reservado y no se utiliza.

El objetivo sigue siendo anticipar qué posiciones de inventario tendrán más de doce meses de cobertura dentro de tres meses. Se utilizan las mismas 38.362 observaciones de validación de abril a septiembre de 2025, con 854 casos reales en riesgo. El período posterior reservado para la evaluación final no se utiliza.

4.1 Modelos candidatos

Entrenar entre 2 y 3 modelos. Al menos uno debe ser interpretable (regresión logística o árbol de decisión); el resto puede ser de mayor complejidad (ej.: random forest, gradient boosting). En esta etapa alcanza con una configuración inicial razonable: el ajuste fino se hace en la Etapa 3.

Modelo	Tipo (interpretable / complejo)	Configuración inicial	¿Por qué es candidato para este caso?
Regresión logística	Interpretable	Se entrenó con datos anteriores a 2025, estandarización de variables y mayor peso para los casos poco frecuentes.	Permite entender qué características se relacionan con el riesgo.
Gradient Boosting	Más complejo	Se entrenó con 300 iteraciones, una tasa de aprendizaje de 0,05 y pesos balanceados, igual que en la evaluación previa.	Puede reconocer patrones de ventas e inventario que no son lineales.

4.2 Comparación contra el baseline (validación)

Reportar todos los modelos sobre el mismo conjunto de validación. Informar la métrica principal también sobre entrenamiento: una diferencia grande entre entrenamiento y validación es señal de sobreajuste.

Modelo	Métrica principal (train)	Métrica principal (validación)	Precisión	Recall	F1	AUC-ROC
Regla fija: cobertura actual superior a 12 meses	No se entrena	30,21%	24,57%	30,21%	27,10%	64,05%
Regresión logística	82,40%	76,81%	11,61%	76,81%	20,17%	89,88%
Gradient Boosting	92,86%	77,28%	12,85%	77,28%	22,04%	90,67%

La métrica principal es el porcentaje de casos reales en riesgo que se detectan (recall). En esta tabla, los dos modelos alertan cuando la probabilidad estimada supera 0,5, sin límite de avisos: la regresión logística genera unas 942 alertas mensuales y Gradient Boosting, unas 856. La regla fija emite 175 alertas mensuales. Por eso, estos porcentajes no se deben comparar como si implicaran el mismo trabajo. Además, Gradient Boosting baja de 92,86% de recall en

entrenamiento a 77,28% en validación, una diferencia de 15,58 puntos que requiere controlar el posible sobreajuste. La comparación con 600 alertas por mes aparece a continuación.

> **Nota de integración.** En esta etapa la métrica principal se informa como recall con umbral 0,5, a diferencia de la PR-AUC fijada en 2.4. Desde la Etapa 3 (7.2) la métrica principal es el Recall@600 (Top-600 alertas por mes), que corresponde a la comparación de 4.3 y 4.4. Ver 11.2.

4.3 Matriz de confusión del mejor candidato (validación)

Indicar el modelo y el umbral de decisión utilizado (en esta etapa puede ser el umbral por defecto, 0,5).

Para evaluar el uso real en las tiendas se aplica otra decisión: seleccionar las 600 posiciones con mayor riesgo estimado en cada mes. Con ese cupo, Gradient Boosting detecta 585 de los 854 casos reales durante los seis meses de validación. Por eso, esta matriz es diferente de la evaluación con probabilidad superior a 0,5 presentada en la sección anterior.

	Predicho: positivo	Predicho: negativo
Real: positivo	585 casos detectados	269 casos omitidos
Real: negativo	3.015 alertas innecesarias	34.493 casos sin alerta

4.4 Del error del modelo al dinero

Asignar un valor económico a cada celda de la matriz de confusión. Esta tabla es el puente entre el modelo y la factibilidad económica: los beneficios de la sección 3.3 deben poder derivarse de estos números. Explicitar el supuesto detrás de cada valor unitario (de dónde sale, qué dato del caso lo respalda).

Resultado	Qué significa en este caso	Cantidad (validación)	Valor o costo unitario (USD)	Total (USD)
Verdadero positivo: se detecta un riesgo real	Una alerta permite intervenir a tiempo.	585	USD 10,04 de beneficio promedio	USD 5.872
Falso positivo: se alerta sin riesgo futuro	Se puede actuar sin necesidad y generar un costo.	3.015	USD 2,20 de costo promedio	−USD 6.629
Falso negativo: se omite un riesgo real	Se pierde una oportunidad de intervenir.	269	Sin costo adicional para evitar contar dos veces la oportunidad perdida	USD 0
Verdadero negativo: no hay riesgo ni alerta	No se necesita una acción.	34.493	USD 0	USD 0
VALOR NETO DEL MODELO	Beneficios menos costos de las alertas en seis meses.			−USD 757
VALOR NETO DE LA REGLA SIMPLE	La regla fija da menos alertas: se evaluó con sus propios resultados.			USD 849
DIFERENCIA FRENTE A LA REGLA FIJA	El modelo genera más alertas que la regla original, por lo que el valor neto total es menor.	Se compara con 175 alertas al mes	USD 849 frente a −USD 757	−USD 1.605

Resultado	Qué significa en este caso	Cantidad (validación)	Valor o costo unitario (USD)	Total (USD)
VALOR NETO DE COBERTURA CON 600 ALERTAS	La regla ordena por cobertura y selecciona el mismo número de posiciones que el modelo.	448 aciertos y 3.152 falsas alertas	Mismos valores unitarios	−USD 2.433
MEJORA A IGUAL CANTIDAD DE ALERTAS	Gradient Boosting comparado con la cobertura actual, ambos con 600 alertas mensuales.	137 casos reales adicionales	USD 12,24 por caso adicional (estimación neta)	+USD 1.676

Los valores corresponden a seis meses y suponen que se actúa sobre el 70% de las alertas. La regla fija obtiene USD 849 netos con 175 alertas mensuales; el modelo, −USD 757 con 600. No es una comparación con igual esfuerzo. Si ambos métodos revisan 600 posiciones por mes, la regla de cobertura obtiene −USD 2.433 y Gradient Boosting −USD 757: una mejora de USD 1.676 en seis meses (USD 3.353 anuales). Esa es la mejora utilizada en el análisis económico. Los cálculos utilizan valores sin redondear; por eso, al restar importes publicados sin decimales pueden aparecer diferencias de USD 1.

> **Nota de integración.** Valorar el falso negativo en USD 0 no contradice 2.4, donde es el error más costoso para el negocio. Su costo es el beneficio que se deja de capturar (USD 10,04 por caso omitido, con 70% de adopción), que ya se refleja en la menor cantidad de verdaderos positivos; asignarle además un costo propio lo contaría dos veces. Por eso los métodos se comparan con la misma cantidad de alertas (verdaderos positivos adicionales).

4.5 Selección preliminar y lectura económica

En no más de 150 palabras: ¿qué modelo queda como candidato principal y por qué? ¿Cuánto mejora al baseline en la métrica principal y en dinero? ¿La mejora justifica la complejidad adicional respecto del modelo interpretable? ¿El beneficio usado en el escenario base (3.4) es consistente con el valor incremental calculado en 4.4?

Gradient Boosting queda como candidato preliminar porque, con 600 alertas por mes, identifica 585 de los 854 casos reales (68,50%). La regla de cobertura identifica 448 (52,46%) y la regresión logística 571 (66,86%). Esto representa 137 casos más que la regla y sólo 14 más que la regresión logística. Con 420 alertas, la regresión logística incluso supera ligeramente a Gradient Boosting; por eso su mayor complejidad aún debe justificarse. La mejora económica estimada frente a la regla de cobertura, a igual cupo, es de USD 1.676 en seis meses. Frente a la regla fija original, que emite menos alertas, el valor neto estimado es inferior; por ello no se ha demostrado un ahorro incremental respecto de esa alternativa. Antes de implementar, deben corregirse los datos pendientes y comprobarse que las acciones y el tiempo liberado produzcan ahorros reales.

4.6 Evidencia adjunta

Los resultados de esta sección deben poder reproducirse. Adjuntar o enlazar el notebook o script utilizado.

Elemento	Archivo o enlace
Código de entrenamiento y evaluación de los modelos	modelo_etapa2_validacion.py y comparacion_modelos_etapa2.json (carpeta Data driven 3B). Reproducen las métricas sobre la misma validación (abr-sep 2025), sin utilizar el conjunto de prueba.
Cálculo de costos, beneficios y retorno	Casa_Oga_Calculos_Parte_B.xlsx (Data driven 3B): costos, supuestos, matrices de validación y escenarios. Versión actualizada con la Etapa 4: Casa_Oga_Entregable3_Costos_Beneficios_ROI_Grupo_1.xlsx (hoja Actualizacion_Etapa4).

Sección 5 Factibilidad Legal y Regulatoria

La factibilidad legal no es un check de cumplimiento. Es una evaluación de si las condiciones legales y regulatorias permiten ejecutar el proyecto tal como está diseñado. Una empresa puede tener datos valiosos que no puede usar legalmente, o puede centralizar información que expone a la organización a riesgos regulatorios. Identificar esos riesgos antes del go-live es parte del diseño del proyecto.

¿Cómo se evalúa? Se analizan tres dimensiones: qué datos se usan y bajo qué marco legal, qué riesgos regulatorios activa el proyecto, y qué acciones concretas se necesitan antes de que el modelo entre en producción.

> ***Alcance según el caso.*** *El peso de cada dimensión depende del caso. Un proyecto que trabaja a nivel cliente trata datos personales de forma directa. Un proyecto que trabaja a nivel producto debe verificar igualmente si alguna de sus fuentes incluye datos de personas (clientes, empleados, contactos de proveedores) y qué información comercial es confidencial. "No aplica" es una respuesta válida solo si está justificada con evidencia de las fuentes del caso.*

Criterio de elaboración: cuando no existe una política documentada se propone una regla concreta para Casa Óga; esa propuesta no se presenta como una práctica vigente. Las condiciones de uso se integran al diseño del piloto.

5.1 Dimensiones legales: preguntas guía

DIMENSIÓN 1 · Protección de datos personales

Pregunta guía	Respuesta aplicada al caso
¿Qué datos personales se usan en el proyecto? (nombre, DNI, datos de contacto, fecha de nacimiento e historial de compras asociado a una persona son datos personales bajo la Ley 25.326)	El proyecto no utiliza datos personales de clientes ni empleados. El dataset v3 contiene posiciones SKU–tienda–mes, ventas, stock e identificadores internos. Política propuesta: admitir exclusivamente variables comerciales y excluir nombres, DNI, teléfonos, correos y contactos de proveedores en todas las exportaciones y reportes.
¿La empresa tiene registrada su base de datos ante la AAIP? ¿Los titulares fueron informados y dieron su consentimiento para el uso de sus datos con la finalidad que plantea el proyecto?	No se aportó información sobre el registro de otras bases de Casa Óga ante la AAIP. La base analítica de este proyecto no trata personas identificadas y no requiere consentimiento de clientes para su finalidad actual. Política: no incorporar bases de clientes, empleados o contactos personales; una ampliación con personas constituiría otro tratamiento sujeto a la Ley 25.326.
¿El modelo requiere datos personales o puede trabajar con IDs internos anonimizados? ¿Qué se anonimiza y cómo?	El modelo puede operar íntegramente con códigos de SKU y tienda. No requiere anonimizar clientes porque sus registros no se incorporan. Se propone excluir columnas personales en el proceso de carga, trabajar con IDs internos y publicar solo alertas por producto y tienda. Los IDs de tiendas no deben confundirse con una anonimización de personas.

DIMENSIÓN 2 · Seguridad y acceso a la información

Pregunta guía	Respuesta aplicada al caso
¿Quién puede acceder a los datos del proyecto? ¿Hay un esquema de acceso por rol definido o los datos están disponibles para todos?	Acceso propuesto para los 35 usuarios: cada uno de los 28 locales consulta únicamente sus SKU, alertas y acciones, sin costos ni condiciones de proveedores; María G. ve la red comercial y promociones; Lucía O. y su referente ven alertas y seguimiento de todas las tiendas; Diego P. y sus dos colaboradores ven compras y costos; Carlos F. ve la información financiera completa. El analista mantenedor accede al dataset técnico, no al tablero comercial general. Sistemas asigna permisos en SharePoint; Diego autoriza excepciones sobre costos.
¿El consultor externo que trabaja con los datos firmó un acuerdo de confidencialidad? ¿Está contemplado en el contrato?	No se aportó un contrato ni un acuerdo de confidencialidad firmado con la consultora. Se propone suscribir una adenda antes de darle acceso: uso exclusivo para Casa Óga, prohibición de difusión y uso en sistemas externos de IA, obligaciones de reserva y seguridad, propiedad o licencia irrevocable de entregables y código para Casa Óga, notificación de incidentes y eliminación/devolución de copias al finalizar el servicio.
¿Los datos se almacenan en infraestructura segura? ¿Hay cifrado en reposo y en tránsito?	No se documentó una política técnica de seguridad. Se propone usar la PC i5/16 GB de oficina central para el procesamiento mensual y SharePoint/OneDrive de Microsoft 365 para las salidas; activar cifrado de disco (BitLocker), autenticación multifactor y permisos individuales donde existan, TLS para transferencias y respaldos diarios con recuperación de 90 días. Se prohíben enlaces públicos y copias en dispositivos personales. Las cuentas compartidas de tienda se atribuyen al local; cada acción registra además al encargado responsable.

DIMENSIÓN 3 · Conservación, trazabilidad y cumplimiento fiscal

Pregunta guía	Respuesta aplicada al caso
¿Los datos transaccionales que se transforman en el pipeline conservan trazabilidad hacia el dato original? ¿Puede ARCA (ex AFIP) auditar un registro transformado?	El pipeline transforma ventas, stock, descuentos y devoluciones; los datos derivados no sustituyen comprobantes originales. Se propone conservar CSV originales inalterados y generar por corrida una bitácora con fecha, archivo, hash, clave SKU–tienda–mes, regla aplicada, antes/después y usuario técnico. Las ventas netas de liquidación se ajustan con descuento_pct, tal como aclaró Casa Óga. ARCA puede auditar los registros fiscales de origen; el resultado agregado del modelo por sí solo no es un comprobante fiscal.
¿Cuánto tiempo se conservarán los datos del proyecto? ¿Hay una política de retención y borrado definida?	No se aportó una política de retención. Se propone conservar comprobantes y documentos fiscales originales durante el plazo legal aplicable (referencia: hasta 10 años según art. 33 de la Ley 11.683), sin sustituirlos por CSV corregidos. Para el proyecto: exportaciones, transformaciones y datasets de entrenamiento, 5 años; alertas y decisiones, 3 años; registros de acceso, 12 meses; copias de recuperación, 90 días. Sistemas elimina trimestralmente archivos analíticos vencidos y documenta la baja; los originales fiscales permanecen en sus sistemas.
¿El uso de un modelo automatizado para clasificar los casos requiere explicabilidad? ¿Quién toma la decisión final (el modelo o una persona)? (apoyarse en la sección 7.3)	Sí, el modelo requiere explicaciones suficientes para respaldar decisiones comerciales, aunque sus alertas no activan por sí mismas una obligación general de explicación individual prevista en la Resolución AAIP 161/2023. Política propuesta: cada alerta muestra SKU, tienda, fecha, probabilidad, cobertura, ventas recientes y motivo operativo; Lucía O. coordina la revisión y Comercial/Compras autorizan liquidaciones, transferencias o devoluciones. El encargado registra acción, justificación y responsable. Se prohíbe usar el score para evaluar personal.

5.2 Marco regulatorio aplicable

Para cada normativa, indicar qué aspecto concreto del proyecto regula. Si una normativa no aplica al caso, justificarlo en lugar de dejar la fila vacía. Agregar otras normas que el equipo identifique.

Normativa	¿Qué aspecto del proyecto regula?	Riesgo de incumplimiento	Acción de mitigación
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales	Se aplicaría al tratamiento de personas identificables; el dataset SKU–tienda actual no incluye esos datos.	Bajo actualmente; aumentaría si se agregaran tickets identificados o legajos.	Política de exclusión de datos personales en la carga y publicación; no fusionar el dataset con CRM ni personal.
Res. AAIP 161/2023 y guía de IA responsable	La resolución crea un programa y la guía orienta buenas prácticas, no impone por sí sola una obligación general de explicar cada alerta de inventario.	Medio si se usan recomendaciones sin fundamentación o para calificar empleados.	Ficha de variables, explicación descriptiva por alerta, registro de decisiones y supervisión humana.
Ley 11.683, art. 33 y normas fiscales de ARCA	Conservación de comprobantes y documentos tributarios; las transformaciones analíticas no reemplazan originales.	Medio si se pierden exportaciones o ajustes de liquidación que impiden rastrear cifras.	Guardar documento fiscal en origen, CSV inalterado, hash y bitácora de transformaciones; política fiscal de conservación.
Seguridad de la información / Ley 25.326 art. 9 cuando corresponda	Las medidas de seguridad son obligatorias para datos personales; costos y márgenes requieren además protección comercial y contractual.	Medio por accesos amplios, cuentas de tienda compartidas y archivos locales.	Grupos por rol en SharePoint, MFA, cifrado de PC, TLS, respaldo y bloqueo de enlaces públicos.
Ley 24.766, confidencialidad comercial	Protege información secreta valiosa que Casa Óga mantiene con medidas razonables de reserva (costos y condiciones de proveedores).	Medio si costos, descuentos negociados o listas se distribuyen fuera del equipo autorizado.	NDA y vistas restringidas de Compras y Finanzas; accesos a costos aprobados por Diego P.
Ley 11.723, propiedad intelectual	Protege software y obras; los contratos deben precisar la titularidad y el derecho a usar y mantener los desarrollos.	Medio si el software o los scripts quedan sujetos al permiso del consultor.	Adenda de entrega de código fuente y documentación, con licencia suficiente o cesión expresa, más derecho a modificar y mantener.

5.3 Tabla de scoring: evaluación legal

Misma escala que en la factibilidad técnica: 1 = condición ausente o crítica, 2 = débil pero superable, 3 = satisfecha. Cada score es un valor único (1, 2 o 3), no un rango.

Dimensión legal	Score (1 a 3)	Riesgo principal identificado	Acción requerida antes del go-live
Protección de datos personales	3	El alcance actual carece de atributos personales; riesgo de ampliaciones posteriores.	Adoptar prohibición de incorporar datos personales en las fuentes y exportaciones.
Seguridad y control de accesos	2	Cuentas compartidas de tienda y costos comerciales confidenciales.	Implementar matriz de permisos: local propio, área central y costos sólo Compras/Finanzas; MFA, cifrado y respaldo.
Conservación y trazabilidad fiscal	2	Transformaciones analíticas aún sin política de registros y eliminación.	Conservar originales y bitácoras; aplicar retención propuesta de 5/3/1 años y 90 días para copias.
Contratos con proveedores externos	2	No se aportó NDA ni cláusulas sobre entregables y código.	Firmar adenda de confidencialidad, uso limitado, titularidad y baja de accesos antes del acceso externo.
Explicabilidad del modelo (IA)	2	Ensamble de tres árboles: los percentiles y el ranking son trazables, pero no explican por sí solos la causalidad ni la decisión comercial.	Guardar scores individuales, posición del ranking, variables, versión y decisión humana; prohibir liquidación automática.
PROMEDIO GLOBAL	**2,2**	**Factible legalmente con condiciones: políticas propuestas, no implementadas todavía.**	**Convertir las políticas de esta sección en controles obligatorios para iniciar el piloto.**

Escala de interpretación: 1,0 a 1,5 = No factible legalmente sin intervención previa · 1,6 a 2,5 = Viable con condiciones (acciones requeridas antes del go-live) · 2,6 a 3,0 = Factibilidad legal alta

5.4 Veredicto de factibilidad legal y plan de acción

Veredicto legal: VIABLE CON CONDICIONES Score global: 2,2

En no más de 100 palabras: ¿cuál es el riesgo legal más importante? ¿Es bloqueante o manejable? ¿Qué condición mínima debe cumplirse antes del go-live?

Viable con condiciones (score 2,2). El principal riesgo es divulgar costos y condiciones comerciales a usuarios que no los necesitan. Es manejable mediante una matriz de accesos: locales con alertas propias, Operaciones con seguimiento y costos reservados a Compras y Finanzas. Antes del go-live se propone implementar estos permisos, cifrar y respaldar los archivos, suscribir la adenda de confidencialidad con la consultora y conservar los originales y el registro de cambios. El modelo sólo recomienda acciones: Comercial y Compras deciden, y Operaciones registra la intervención.

Plan de acción: cada acción debe tener un responsable concreto, un plazo verificable y una estimación del esfuerzo o costo que implica (ese costo debe estar contemplado en la sección 3.2).

Acción legal requerida	Responsable	Plazo	Esfuerzo / costo estimado	Consecuencia si no se ejecuta
Suscribir adenda con consultora: NDA, uso restringido, código entregable y devolución/borrado de copias.	Dirección y asesoría legal de Casa Óga; Diego P. autoriza acceso a costos.	Antes del primer acceso externo a datos reales.	Propuesta: 3–4 h internas de redacción y firma; sin costo externo imputado. Si interviene asesor externo, financiarlo con reserva de USD 870 de 3B, no con un gasto inventado.	La consultora podría reutilizar información o limitar el derecho a mantener el software.
Configurar grupos de SharePoint: 28 vistas locales, central comercial, Operaciones, Compras/Finanzas y equipo técnico; MFA y PC cifrada.	Sistemas, Diego P. (costos) y Lucía O. (vistas operativas).	Antes de entregar el primer tablero a los 35 usuarios.	Propuesta: 6–8 h de configuración y pruebas, dentro de los USD 1.000 de integración presupuestados en 3B.	Los encargados podrían ver costos ajenos a sus funciones o alertas de otras tiendas.
Guardar CSV de origen, hash y bitácora del ETL; aplicar retención y eliminación de derivados.	Mantenedor del pipeline y Sistemas; Carlos F. custodia los originales contables.	Desde la primera corrida y en cada cierre mensual.	Propuesta: 4–6 h iniciales en los USD 800 de limpieza de 3B; tareas de custodia dentro del mantenimiento anual.	No podrían reconstruirse las cifras corregidas ni explicar ajustes ante un control fiscal.
Aprobar protocolo de decisión humana, registro de acciones y prohibición de evaluar empleados mediante el score.	Lucía O. coordina; María G. y Diego P. autorizan la acción; Carlos F. supervisa costo.	Antes del piloto; seguimiento en cada cierre mensual.	Propuesta: taller de 2 h del equipo central incluido en los USD 900 de capacitación de 3B.	Podrían ejecutarse liquidaciones injustificadas y atribuirse errores a encargados.

Sección 6 Análisis de Riesgos, Dependencias y Limitaciones

El análisis de riesgos no es una lista de "cosas que podrían salir mal". Es una evaluación estructurada que permite tomar decisiones informadas: ¿qué riesgos son aceptables? ¿Cuáles requieren acción preventiva? ¿Cuáles pueden hacer inviable el proyecto si se materializan?

¿Cómo se construye? Los riesgos se derivan del diagnóstico: cada brecha técnica no resoluble es un riesgo de probabilidad alta. Cada supuesto económico frágil es un riesgo de impacto alto. Cada dimensión legal sin acción definida es un riesgo de bloqueo. Cada debilidad del modelo detectada en las etapas de modelado es un riesgo de desempeño. La matriz de riesgos integra las tres factibilidades y el modelado.

6.1 Preguntas guía para identificar riesgos

BLOQUE A · Riesgos derivados de la factibilidad técnica (Sección 1)

Pregunta guía	Respuesta y riesgo que genera
¿Qué brechas técnicas marcadas como "no resolubles en este proyecto" quedan sin resolver al momento del go-live?	La sincronización POS–inventario y el stock negativo no tienen solución en origen comprometida para este proyecto. Se propone aislar del scoring las posiciones con stock negativo o movimientos incongruentes y mostrar un listado de excepciones a Sistemas y Operaciones. Así el piloto puede operar sólo sobre posiciones válidas, sin prometer corregir el sistema completo.
¿Qué pasa si los datos maestros no se reconcilian a tiempo? ¿Puede el proyecto avanzar igual?	Si los maestros no concilian, no se emiten alertas para las posiciones afectadas; el resto del lote sigue si conserva claves y series consistentes. Se aplican las resoluciones recibidas: 11 duplicados erróneos, 4 SKU con dos proveedores, 6 fechas de apertura corregidas y 22 costos recuperados. La corrida genera una lista de registros excluidos para Compras y Sistemas.
¿Qué pasa si el responsable de mantenimiento no se nombra antes del go-live? ¿Cuánto tiempo sobrevive el modelo sin supervisión?	Sin mantenedor no se publica el lote mensual: el modelo puede seguir instalado, pero su operación no tiene continuidad responsable. Se propone asignar al analista del equipo de Sofía R. las 5–6 horas semanales y a Lucía O. la aprobación del reporte. Un cierre sin ejecución documentada activa el procedimiento manual de cobertura; el reentrenamiento trimestral se apoya en soporte externo presupuestado.

BLOQUE B · Riesgos derivados de la factibilidad económica (Sección 3)

Pregunta guía	Respuesta y riesgo que genera
¿Cuál es el supuesto más frágil del análisis de ROI? ¿Qué pasa con la viabilidad si ese supuesto falla?	El supuesto más frágil es alcanzar el beneficio de USD 11.633 anuales del escenario optimista: supone 80% de alertas intervenidas, 90% de ahorro de horas y mayor recupero. Si falla, se pierde el ROI de +27,1% a tres años. Incluso si se cumple, el payback estimado es 20 meses, superior al máximo de 12; se propone un piloto escalonado, sin aprobar la expansión sólo por tener ROI positivo.
¿Qué costos ocultos podrían aparecer en la ejecución que no están en el presupuesto actual?	Los costos no contemplados podrían ser honorarios de asesoría legal externa, ajuste de integración por cambios en archivos, corrección de sincronización, reposición de PC, almacenamiento adicional o soporte extra. La solución propuesta es utilizar primero la reserva inicial de USD 870 y, ante un desvío acumulado mayor, reducir funcionalidades no esenciales; toda adquisición nueva requiere aprobación previa de Carlos F.
¿Hay algún escenario en el que el proyecto exceda el presupuesto de USD 30.000? ¿Cuál sería la causa?	En este caso, en todos los escenarios planteados el proyecto queda por debajo del presupuesto de USD 30.000

Nota de integración. Las Secciones 6 y 7 (6.1 Bloque B, 6.2, 6.3, 6.5 y 7.2) toman como referencia el escenario optimista de la Parte B (ROI a tres años +27,1%; +37,9% en la sensibilidad con el ensamble), mientras que el veredicto económico (3.6) y la Parte D usan el escenario esperado (ROI a tres años −19,3%; −13,7% a +0,9% con la Etapa 4). Las metas de 80% de alertas trabajadas y 90% de horas ahorradas son las del escenario optimista; el monitoreo de producción (10.2) usa el piso de 60% de adopción y el 70% de ahorro de horas del escenario esperado. El plazo máximo de recupero de 12 meses es un criterio de aprobación propuesto en esta parte para autorizar la expansión: la Parte B no fija un máximo (evalúa el ROI a uno y tres años) y no consta una confirmación de Casa Óga, por lo que debe validarse con el negocio.

BLOQUE C · Riesgos organizacionales y de adopción

Pregunta guía	Respuesta y riesgo que genera
¿Qué tan probable es que los usuarios clave del caso (direcciones y gerencias involucradas) no tengan tiempo para las validaciones del modelo?	La probabilidad no está cuantificada; se propone calificarla media porque las siete personas centrales mantienen funciones operativas. Para reducirla, Lucía O. coordina una sesión de aprobación de 30 minutos por cierre, con María G., Diego P. y Carlos F., usando un reporte previo de discrepancias y decisiones pendientes.
¿Qué pasa si la Dirección cambia prioridades a mitad del proyecto? ¿Hay un sponsor ejecutivo comprometido?	Un cambio de prioridades puede demorar aprobaciones de datos y acciones comerciales. Se propone como sponsor ejecutivo a Carlos F. por su control del presupuesto, con Lucía O. como dueña funcional. Cada mes ambos aprueban por escrito continuidad, alcance y costo; si el sponsor suspende el proyecto, se conserva sólo el procedimiento manual y no se generan gastos nuevos.
¿Cuánto tiempo tarda el equipo usuario en confiar en el modelo lo suficiente como para usarlo en decisiones reales?	No hay un plazo de confianza observado. Se propone un piloto de tres cierres: primera corrida con decisiones supervisadas, segunda con seguimiento de resultados y tercera con evaluación de adopción. Se usa el 60–70% de actuación esperado por Casa Óga como piso inicial y 80% como meta de estabilización; cada encargado registra acción, responsable y motivo de rechazo.

BLOQUE D · Riesgos del entorno (mercado, contexto)

Pregunta guía	Respuesta y riesgo que genera
¿Qué pasa si el comportamiento del mercado cambia significativamente (ej.: nueva ola inflacionaria, profundización de la apertura importadora) y el modelo entrenado con datos históricos deja de ser válido?	Un cambio fuerte en inflación, importaciones o abastecimiento puede disminuir la utilidad del ranking histórico. Se propone medir mensualmente mediana de cobertura, porcentaje sin ventas y distribución de alertas frente a 2025; si la mediana de cobertura cambia más de 20% o aparecen faltantes críticos, Operaciones recibe sólo un reporte preventivo y se prioriza la regla simple hasta reentrenar.
¿El modelo puede distinguir entre un cambio causado por la operación de Casa Óga y uno causado por el contexto macroeconómico?	No. El modelo estima riesgo con ventas, stock y variables comerciales, pero no identifica causalmente el efecto macroeconómico. Se propone un protocolo de interpretación: la alerta describe una posición de inventario, nunca la culpa de un local; Comercial anota cambios generales de precios, demanda e importaciones antes de decidir descuentos o transferencias.

BLOQUE E · Riesgos propios del modelo (Secciones 2, 4 y 7)

Pregunta guía	Respuesta y riesgo que genera
¿El desempeño del modelo es estable entre entrenamiento y validación, o hay señales de sobreajuste?	Sí, hay sobreajuste: en Top-600 el ensamble alcanza 99,72% de recall en entrenamiento y 70,96% en validación 2025 (brecha 28,76 pp). El original tenía 93,59% y 68,50% (25,09 pp). La mejora externa no elimina el riesgo.
¿Qué pasa si la relación entre las variables y el target cambia con el tiempo (drift)? ¿Cómo y cuándo se detectaría?	El drift puede reducir la capacidad de detectar productos futuros. Operaciones registra cada cierre la distribución de cobertura, ventas y alertas; a t+3 el responsable calcula Recall@600 por mes y categoría. Si cae bajo 60%, se aplica regla de cobertura y se recalibra con una nueva ventana temporal.
¿Hay segmentos donde el modelo se equivoca sistemáticamente más? ¿Qué consecuencia tiene para el negocio? (apoyarse en la sección 7.4)	Sí. Cocina y mesa tiene recall de 61,83%, frente al 70,96% global (−9,13 pp); Textil hogar llega a 78,21% (+7,24 pp). El riesgo es omitir sobrestock en segmentos con menor recall; se reportan positivos y alertas por categoría.

6.2 Matriz de riesgos

Incluir al menos un riesgo de cada bloque. La acción de mitigación debe ser concreta: "monitorear" no es una acción si no dice qué se mide, quién y con qué umbral.

Riesgo identificado	Prob.	Impacto	Estrategia	Acción concreta de mitigación
Técnico · stock negativo por desincronización POS–inventario	A	A	Mitigar	Sistemas aísla SKU–tienda con stock <0 y publica listado de excepciones; el mantenedor puntúa sólo filas válidas. Meta: 0 casos inválidos entre las alertas emitidas cada mes.
Técnico · claves/maestros sin conciliar	A	A	Mitigar	Compras incorpora 22 costos, 11 resoluciones de duplicados, 4 multiproveedor y 6 aperturas; Sistemas exige cinco archivos presentes y 0 claves SKU–tienda desconocidas antes de publicar.
Económico · no se materializa beneficio optimista	A	A	Mitigar	Lucía O. registra % de alertas trabajadas y Finanzas las horas evitadas: metas de 80% y 90%. Si no se logran tras 3 cierres, suspender expansión y recalcular flujo económico.
Económico · plazo de recupero incompatible	A	A	Evitar	Carlos F. no autoriza expansión con payback superior a 12 meses. Un piloto acotado usa infraestructura existente y pasa a siguiente fase sólo si el ahorro demostrado permite cumplir el límite.
Legal · difusión de costos o código sin cláusulas	M	A	Mitigar	Dirección suscribe NDA y cláusulas de código; Sistemas activa vistas por tienda y costos reservados a Compras/Finanzas antes del primer acceso externo.
Organizacional · sin titular de mantenimiento	A	A	Mitigar	Dirección designa al analista de Sofía R. (5–6 h/semana), entrega manual de ejecución y soporte trimestral. Sin registro de corrida, se aplica procedimiento manual.
Organizacional · baja adopción de alertas	M	A	Mitigar	Lucía O. consolida planilla de acciones por tienda; meta inicial de 60–70% y de 80% luego del piloto. Reporta cada cierre motivos de alertas no intervenidas.
Entorno · cambio abrupto de cobertura y demanda	M	A	Mitigar	Mantenedor compara cada cierre mediana de cobertura y porcentaje de SKU sin ventas contra base 2025; si desviación >20%, etiquetar alertas como provisionales y usar regla simple.
Modelo · sobreajuste del ensamble, drift y errores por categoría	A	A	Mitigar	El mantenedor mide Recall@600 total y por categoría tres meses después de cada cierre; si global <60% o una categoría cae >15 pp, usa la regla de cobertura en ese segmento. La entrada en producción requiere prueba final temporal.

Prob. / Impacto: Alta (A) · Media (M) · Baja (B)

Estrategia: Mitigar · Aceptar · Transferir · Evitar

6.3 Top 3 riesgos críticos: análisis en profundidad

Las señales de alerta deben ser medibles: un indicador, un umbral y un momento de revisión.

Campo	Riesgo Crítico 1	Riesgo Crítico 2	Riesgo Crítico 3
Nombre del riesgo	No materializar los ahorros del escenario optimista	Alertas con stock/maestros inconsistentes	Sobreajuste y pérdida de generalización del ensamble
¿Por qué es crítico para este proyecto?	El ROI de +27,1% a 3 años depende del escenario optimista; aun así, su payback de 20 meses no satisface los 12 meses exigidos.	El target se calcula con stock y ventas; datos inválidos hacen perder confiabilidad a las predicciones.	El recall mejora a 70,96% en 2025, pero asciende a 99,72% en entrenamiento; puede perder capacidad ante nuevos cambios comerciales.
Señales de alerta a monitorear	Cada cierre: alertas con acción <80% o horas ahorradas <90% (metas del optimista).	Antes de cada corrida: algún archivo ausente, claves desconocidas o stock negativo incluido en alertas.	Cada cierre: variación >20% en mediana de cobertura; a t+3, recall@600 <60% o categoría >15 pp debajo del global.
¿Cómo se detecta si se materializa?	Lucía O. calcula acciones/alertas emitidas; Finanzas compara 480 horas/año de base con horas realmente evitadas y el flujo de caja a 12 meses.	Sistemas emite reporte automático por archivo y clave; el mantenedor compara total de filas válidas y excluidas antes del scoring.	El responsable registra TP y FN por mes y categoría en el lote madurado; compara con el recall global y con el umbral de 60%.
Plan de respuesta si ocurre	Carlos F. congela expansión, reduce alcance y conserva automatización básica. Solo habilita fase mayor si el recupero se aproxima al máximo de 12 meses.	No se publican alertas de filas inválidas; Operaciones las trabaja por planilla mientras Sistemas corrige los datos del lote.	Detener la salida del ensamble para segmentos afectados; ordenar por cobertura como contingencia y reentrenar con corte temporal y test nuevo.

6.4 Dependencias críticas del proyecto

Las tres primeras filas son dependencias habituales en este tipo de proyecto: completarlas con la situación real del caso y agregar las propias.

Dependencia	¿De quién depende?	¿Para qué hito del proyecto?	¿Qué pasa si no se resuelve?	Estado actual
Definición y uso del target (>12 meses de cobertura en t+3)	María G., Diego P. y Lucía O.	Protocolo de decisiones del piloto.	Se podrían confundir alertas predictivas con órdenes automáticas de liquidación.	Definición técnica operativa; se propone formalizar la política de intervención humana en esta Parte C.
Titular del mantenimiento y soporte	Dirección, Sofía R. y analista propuesto de Marketing.	Primera corrida de producción.	Un cierre sin responsable deja al modelo sin ejecución ni seguimiento.	No hay nombramiento acreditado. Se propone responsable 5–6 h semanales; tres componentes exigen versionar, ejecutar y controlar el mismo ranking.
Históricos y reglas de datos integradas	Sistemas, Compras y equipo técnico.	Construcción del lote mensual y reentrenamiento .	Sin serie coherente se excluyen productos y disminuye la cobertura.	Dataset v3 disponible; aplicar en ETL los archivos adicionales entregados en ronda 3.
Extracción de POS e inventario con cinco archivos	Sistemas y proveedores; Carlos F. autoriza costos.	Cada cierre mensual.	Retrasos y falta de datos impiden alertar todas las posiciones elegibles.	POS con exportación programada cotizada; inventario sin API. Se propone piloto con exportación manual y control de recepción.
Accesos por rol y contratos de consultoría	Dirección, Diego P. y Sistemas.	Antes de distribuir tableros y archivos.	Divulgación de costos o limitaciones a la continuidad del código.	Políticas y cláusulas redactadas en 5.1–5.4; se ejecutan antes del primer acceso real.

6.5 Limitaciones del proyecto

Una limitación no es un riesgo: es algo que el proyecto, tal como está planteado, no puede hacer. Declararla con honestidad evita que el usuario del modelo lo use para lo que no sirve.

Limitación	Descripción concreta	Implicancia para el usuario del modelo
Contexto macroeconómico cambiante	El modelo usa ventas y stock históricos; no atribuye causas de inflación o apertura importadora.	No vincular las predicciones con responsabilidades individuales. Aplicar monitoreo temporal y regla alternativa ante drift.
Predicción, no recupero económico garantizado	El score anticipa cobertura >12 meses en t+3; no estima ingreso por liquidación o transferencia.	Compras/Operaciones deciden cada acción y registran el valor efectivamente recuperado.
Archivos correctivos posteriores al dataset v3	El CSV v3 no incorpora automáticamente todas las entregas posteriores de devoluciones, costos y duplicados.	Las métricas informadas caracterizan este CSV; un dataset reconstruido requiere repetir la evaluación.
Cobertura codificada cuando no hubo ventas	El valor 1.000 representa ausencia de ventas, no 1.000 meses reales.	El tablero presenta «sin ventas» y conserva el código sólo para el modelo.
ROI condicionado a capacidad y adopción	El 3B estimó +27,1% a 3 años en el escenario optimista con 600 alertas/mes y 585 VP.	Actualizar sensibilidad con 606 VP sin tratarla como ahorro realizado; el recupero esperado sigue por encima de 12 meses.
Ensamble y sobreajuste	Tres modelos elevan la detección en validación 2025, pero el recall de entrenamiento alcanza 99,72%.	No implementar sin revisión humana y evaluación temporal definitiva en la Parte D; el ranking no es probabilidad calibrada.

Veredicto integrado. *El veredicto integrado del proyecto se completa en la Parte D (Sección 11), una vez evaluado el modelo final y definido el diseño de la solución.*

Sección 7 Modelado · Etapa 3: Ajuste, umbral de decisión y explicabilidad

Con el modelo candidato elegido en la Etapa 2, esta etapa lo ajusta, define cómo se convierte su salida en una decisión y verifica que se pueda explicar. Se sigue trabajando sobre entrenamiento y validación: el conjunto de test continúa reservado.

> ***Orden de trabajo sugerido.*** *Los resultados de esta sección alimentan el score de "Explicabilidad del modelo" (5.3) y el Bloque E de riesgos (6.1). Conviene completar la Sección 7 antes de cerrar el scoring legal y la matriz de riesgos.*

Criterio económico: se parte del escenario optimista del 3B (ROI +27,1% a 3 años, beneficio USD 11.633/año, inversión USD 9.570 y mantenimiento USD 5.960/año). Con 600 alertas/mes, el nuevo ensamble eleva los aciertos de 585 a 606; el ROI actualizado se presenta únicamente como sensibilidad bajo los mismos supuestos, no como rendimiento realizado.

7.1 Ajuste de hiperparámetros

Ajustar los hiperparámetros del modelo candidato con un método sistemático (búsqueda en grilla o aleatoria) y un esquema de validación que respete el orden temporal de los datos. Si el equipo mantiene dos candidatos, ajustar ambos.

Modelo	Hiperparámetro / familia	Valores y variantes exploradas	Configuración del ensamble elegido
HistGradientBoosting	Iteraciones, learning rate, hojas, regularización	200–700 iter., LR 0,03–0,06; hojas 7–63; L2 0–3	300 iter.; LR 0,05; 31 hojas (original 3A/3B)
ExtraTrees	N.º árboles, hojas mínimas, features	220, 300, 350 árboles; hojas mín. 6, 12, 15; máx. features 0,8–0,9	350 árboles; 15 filas/hoja; max_features=0,8
LightGBM	N.º árboles, hojas, tasa, regularización	450–900 árboles; hojas 15–63; LR 0,025–0,07; L2=4	700 árboles; 45 hojas; LR 0,025; L2=4
XGBoost	Profundidad, min_child_weight, tasa	4 alternativas: depth 3–6, 500–850 árboles	No incorporado: no aumentó Recall@600 individual
CatBoost	Profundidad, tasa, identidad SKU	Varios árboles de depth 4–7 con y sin ID producto/tienda	No incorporado: no superó el modelo original
RandomForest	N.º árboles, profundidad, hojas	250 árboles; profundidad máxima 22	No incorporado: menor recall interno
LightGBMRanker	Lambdarank y truncation_level	300–450 árboles; truncamiento 100–250	No incorporado: no superó el ensamble
ENSAMBLE FINAL	Promedio de tres rankings percentilares mensuales	Se compararon candidatos y combinaciones a igual K	HistGradientBoosting + ExtraTrees + LightGBM, pesos 1/3, Top-600/mes

Elemento	Resultado
Método de búsqueda y esquema de validación utilizados	Búsqueda de configuraciones y siete familias de árboles. Selección preliminar: train mar-2022–mar-2024, embargo abr–jun-2024 y validación interna jul–dic-2024. Ajuste final con train hasta dic-2024 y evaluación abr–sep-2025; test 2026 intacto. Todos usan el CSV v3.
Métrica principal en validación antes del ajuste	Original 3A/3B: Recall@600 = 68,50% (585/854); precisión = 16,25%, F1 = 26,27%. Interna 2024: 504/691 = 72,94%.
Métrica principal en validación después del ajuste	Ensamble: Recall@600 = 70,96% (606/854; +2,46 pp), precisión = 16,83% y F1 = 27,21%. En validación interna: 509/691 = 73,66% (+0,72 pp).
¿El ajuste redujo la diferencia entre entrenamiento y validación?	No. A igual Top-600 por mes, el recall entrenamiento–validación pasa de 93,59%–68,50% (brecha 25,09 pp) en el original a 99,72%–70,96% (brecha 28,76 pp) en el ensamble. El nuevo resultado externo es mejor, pero aumenta la señal de sobreajuste.

Comparación en validación 2025 con Top-600 alertas por mes

Comparación 2025 · Top-600 mensual	VP	Recall@600	Precisión@600	Diferencia de VP vs. original
Regla actual por cobertura	448	52,46%	12,44%	−137
HistGradientBoosting original	585	68,50%	16,25%	+0
ExtraTrees	585	68,50%	16,25%	+0
LightGBM	581	68,03%	16,14%	−4
XGBoost (mejor probado)	584	68,38%	16,22%	−1
CatBoost (con ID SKU)	570	66,74%	15,83%	−15
LightGBMRanker	588	68,85%	16,33%	+3
Ensamble seleccionado	**606**	**70,96%**	**16,83%**	**+21**

La regla de cobertura detectaba 448 casos a Top-600. El ensamble alcanza 606: +158 respecto de la regla y +21 frente al modelo original. El test 2026 no se utilizó para elegir estos modelos.

7.2 Umbral de decisión

Un modelo de clasificación devuelve una probabilidad; el umbral define a partir de qué valor se actúa. El umbral por defecto (0,5) rara vez es el mejor para el negocio. Evaluar al menos cuatro umbrales y elegir con el criterio de costo de la sección 4.4. Considerar también la capacidad operativa: ¿cuántos casos puede accionar el negocio por período?

Umbral / cupo	Casos marcados positivos	Precisión	Recall	Valor neto estimado (USD)	¿Es operable para negocio?
≥ percentil 0,85	5.544 (6 meses)	12,30%	79,86%	−3.849	No: excede 600 alertas/mes
≥ percentil 0,88	4.419 (6 meses)	14,57%	75,41%	−1.839	No: excede 600 alertas/mes
≥ percentil 0,90	3.639 (6 meses)	16,71%	71,19%	−564	No: excede 600 alertas/mes
≥ percentil 0,92	2.843 (6 meses)	18,96%	63,11%	+343	Sí; menor volumen
≥ percentil 0,95	1.802 (6 meses)	23,03%	48,59%	+1.115	Sí; menor volumen
≥ percentil 0,97	1.070 (6 meses)	30,28%	37,94%	+1.612	Sí; menor volumen
Top-100/mes	600 (6 meses)	39,50%	27,75%	+1.581	Sí; menor volumen
Top-420/mes	2.520 (6 meses)	20,24%	59,72%	+698	Sí; menor volumen
Top-600/mes	**3.600 (6 meses)**	**16,83%**	**70,96%**	**−503**	**Sí: cupo fijo de 600**

Impacto económico (simulación, no beneficio realizado): el ensamble detecta 158 casos adicionales a la regla, frente a 137 del original (+15,3%). Con los valores unitarios del 3B, aporta USD 257 netos más en seis meses. Si SOLO la componente predictiva del escenario optimista escala por 158/137, el beneficio anual podría subir de USD 11.633 a USD 12.622, y el ROI a tres años de +27,1% a +37,9%; recupero aproximado: 17 meses. No contempla costos adicionales del ensamble ni demuestra viabilidad: el límite de recupero es 12 meses.

Umbral elegido para el piloto: Top-600 alertas por mes según el ranking percentilar del ensamble. El criterio principal es Recall@600 y mantener el mismo cupo del 3B, no maximizar el beneficio absoluto de una sola corrida. El valor neto de seis meses es USD −503 para el ensamble y USD −760 para el original, antes de costos de implementación; comparado contra ordenar 600 casos por cobertura, el ensamble agrega 158 aciertos. Cada decisión requiere revisión humana. Si se adopta otro cupo o umbral, debe recalcularse el flujo económico.

> **Nota de integración.** El valor neto de −USD 760 del modelo original resulta de aplicar los valores unitarios redondeados (USD 10,04 por VP y USD 2,20 por FP; −USD 759,60 en etapa4_resultados.json). La Parte B informa −USD 757 (4.4) porque usa los valores sin redondear: es el mismo resultado. El ROI de +37,9% corresponde al escenario optimista; con el escenario esperado y los aciertos de la Etapa 4, el ROI a tres años queda entre −13,7% y +0,9% (8.2).

7.3 Explicabilidad

Identificar las variables que más pesan en el modelo (coeficientes, importancia de variables o valores SHAP) y verificar que tengan sentido de negocio. Una variable que domina de forma sospechosa puede ser una señal de leakage: en ese caso, volver a la sección 2.3.

Variable	Importancia y dirección del efecto	¿Tiene sentido de negocio? ¿Por qué?	¿Riesgo de leakage o uso indebido?
cv_u12	23,6% del gain de LightGBM (no implica dirección causal).	Las oscilaciones de la demanda contribuyen a detectar posiciones de rotación irregular.	Sin futuro si se calcula al cierre; controlar faltantes, stock inválido y el código 1.000.
u6_suma	12,1% del gain de LightGBM (no implica dirección causal).	Una demanda reciente escasa implica riesgo de acumulación.	Sin futuro si se calcula al cierre; controlar faltantes, stock inválido y el código 1.000.
subcategoria	8,9% del gain de LightGBM (no implica dirección causal).	Ayuda a capturar diferencias estructurales de rotación.	Alto riesgo de lectura indebida si se toma el gain como causalidad; usar solo variables observadas en t.
cobertura	8,6% del gain de LightGBM (no implica dirección causal).	Relaciona stock disponible con ritmo de ventas; codifica 1.000 cuando no hay ventas.	Sin futuro si se calcula al cierre; controlar faltantes, stock inválido y el código 1.000.
u12_prom	5,3% del gain de LightGBM (no implica dirección causal).	La rotación histórica condiciona la cobertura futura.	Sin futuro si se calcula al cierre; controlar faltantes, stock inválido y el código 1.000.

En no más de 80 palabras: ¿cómo se le explicaría a un usuario de negocio por qué un caso puntual fue marcado en riesgo? Redactar la explicación de un caso real del conjunto de validación.

En abril de 2025, SKU00206 de T12 (Cocina y mesa) tenía 4 unidades de stock, 0 unidades vendidas en seis meses y 5 meses sin ventas. La cobertura 1.000 es un código de ausencia de ventas. Sus tres modelos le asignaron un ranking de riesgo muy alto (score percentilar agregado 1.000), por lo que entró en Top-600. La observación efectivamente alcanzó el target en t+3. Este score prioriza revisión humana; no ordena liquidar.

7.4 Análisis de errores por segmento

Verificar si el modelo rinde parejo o si se equivoca más en algún segmento relevante para el negocio (ej.: tienda o región, categoría, canal, antigüedad). Un desempeño muy desigual es un riesgo técnico y, cuando afecta decisiones sobre personas, también legal.

Segmento	Casos	Métrica principal	Diferencia vs. global	Observación
Categoría: Cocina y mesa	6.317 (positivos 131)	Recall 61,83%	−9,13 pp	Menor cobertura de positivos: priorizar control de FN
Categoría: Decoración	7.649 (positivos 140)	Recall 65,00%	−5,96 pp	Menor cobertura de positivos: priorizar control de FN
Categoría: Textil hogar	6.016 (positivos 156)	Recall 78,21%	+7,24 pp	Detección superior al promedio; no implica causalidad
Categoría: Baño	4.353 (positivos 132)	Recall 78,03%	+7,07 pp	Detección superior al promedio; no implica causalidad
Región: Patagonia	1.287 (positivos 19)	Recall 63,16%	−7,80 pp	Menor cobertura de positivos: priorizar control de FN

7.5 Lectura para la factibilidad legal y los riesgos

En no más de 100 palabras: ¿el modelo es explicable al nivel que el caso requiere? ¿Qué riesgos nuevos aparecieron en esta etapa (sobreajuste, variables sensibles, segmentos con mal desempeño) y en qué fila de la matriz de riesgos (6.2) quedaron reflejados? Si el umbral elegido cambia la cantidad de casos accionables, indicar si corresponde actualizar el beneficio esperado (3.3).

Sí, el ensamble es explicable para priorizar revisiones: conserva ranking de cada árbol y muestra ventas, stock, cobertura y segmento. No explica causalmente una liquidación. Detecta 606 casos con Top-600 (+21 respecto al original), pero la brecha de recall entrenamiento-validación sube a 28,76 pp y Cocina y mesa rinde 9,13 pp bajo el global; ambos riesgos quedan en la fila «Modelo» de 6.2. Corresponde actualizar el beneficio incremental de 3.3, manteniendo por separado los supuestos económicos optimistas del 3B. El test 2026 sigue reservado.

7.6 Evidencia adjunta

Los resultados de esta sección deben poder reproducirse. Adjuntar o enlazar el notebook o script utilizado.

Elemento	Archivo o enlace
Script reproducible + datos de validación	modelo_ensamble_final.py; dataset_entrenamiento_v3.csv (fuente original); ensamble_etapa3_resultados.json; ensamble_2025_predicciones_validacion.csv; búsqueda de familias en scripts adicionales.
Gráfico de importancia y comparaciones	ensamble_importancia_variables.png (gain LightGBM); modelos_arboreos_resultados.json; arboreos_ext_resultados.json; ensambles_resultados.json; train_ensamble_metricas.json.

Sección 8 Modelado · Etapa 4: Evaluación final y ficha del modelo

Esta etapa cierra la fase de modelado del módulo. Con el modelo, los hiperparámetros y el umbral ya fijados en la Etapa 3, se mide el desempeño real sobre datos que el modelo nunca vio.

8.1 Evaluación final en test

Evaluar una única vez sobre el conjunto de test reservado en la Etapa 1 (sección 2.2). No volver a ajustar el modelo ni el umbral después de ver el resultado: si se ajusta mirando el test, el test deja de ser una medida honesta.

Métrica	Baseline (test)	Modelo final (validación)	Modelo final (test)	Diferencia validación vs. test
Métrica principal: Recall@600 (Top-600 alertas por mes, fijada en 7.2)	40,8% regla fija · 69,9% cobertura Top-600	71,0%	76,9%	+6,0 pp
Precisión	85,0% regla fija · 59,1% cobertura Top-600	16,8%	65,0%	+48,2 pp (prevalencia 2,2% → 9,0%)
Recall	40,8% regla fija · 69,9% cobertura Top-600	71,0%	76,9%	+6,0 pp
F1	55,1% regla fija · 64,1% cobertura Top-600	27,2%	70,5%	+43,2 pp
AUC-ROC	0,942 (cobertura como puntaje)	0,910	0,970	+0,059
Valor neto estimado (USD)	USD 9.981 regla fija · USD 15.102 cobertura Top-600 (5 meses)	−USD 503 (6 meses; −USD 84/mes)	USD 17.268 (5 meses; USD 3.454/mes)	+USD 3.537 por mes

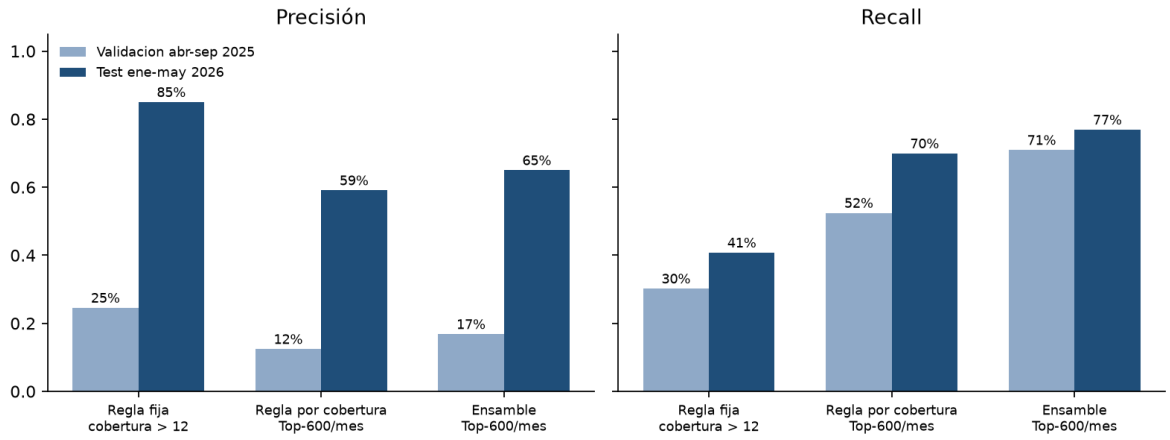
Fuente: Modelo/etapa4_evaluacion_final.py (resultados/etapa4_log.txt). El modelo y el umbral son los fijados en la Etapa 3 (7.1 y 7.2) y se evaluaron una sola vez; la validación reproduce exactamente la Parte C (606 VP de 854). Valor neto con los valores unitarios de 4.4: USD 10,04 por VP y USD 2,20 por FP (70% de adopción), FN =

0. Como pidió la cátedra, la regla y el modelo se informan por separado en cada período, incluida la comparación a igual cantidad de alertas:

Regla y modelo por período: validación abr-sep 2025 → test ene-may 2026

Método (alertas por mes 2025 / 2026)	Precisión	Recall	VP (2025 / 2026)	Valor neto USD por mes
Regla fija: cobertura actual > 12 (175 / 243)	24,6% → 85,0%	30,2% → 40,8%	258 / 1.034	USD 141 → USD 1.996
Ensamble con el mismo cupo que la regla (175 / 243)	30,9% → 87,7%	37,9% → 42,1%	324 / 1.067	USD 276 → USD 2.077
Regla ordenada por cobertura, Top-600 (600 / 600)	12,4% → 59,1%	52,5% → 69,9%	448 / 1.773	−USD 406 → USD 3.020
Ensamble final, Top-600 (modelo fijado) (600 / 600)	16,8% → 65,0%	71,0% → 76,9%	606 / 1.950	−USD 84 → USD 3.454

Etapa 4 · Regla vs. modelo en validación 2025 y test 2026



Matriz de confusión del modelo final (test)

	Predicho: positivo	Predicho: negativo
Real: positivo	VP = 1.950	FN = 585
Real: negativo	FP = 1.050	VN = 24.485

8.2 ¿El modelo generaliza?

En no más de 100 palabras: ¿el desempeño en test es consistente con el de validación? Si cayó, ¿cuánto y por qué? ¿Sigue superando al baseline? ¿El valor económico estimado en test sostiene el escenario base del ROI (3.4)? Si el resultado cambia el beneficio esperado, actualizar el ROI y registrarlo en la sección 11.2.

Generaliza: el Recall@600 sube de 71,0% a 76,9% y el AUC de 0,910 a 0,970. La precisión pasa de 16,8% a 65,0% porque 2026 es más fácil: cuatro veces más positivos (9,0% contra 2,2%), la cobertura sola alcanza AUC 0,942 y los datos provienen del nuevo reporte consolidado. A igual cupo supera a la regla en ambos años, pero la ventaja se achica: +66 VP en 2025 (+26%) y +33

en 2026 (+3%). El valor en test supera el escenario base de 3.4, pero no es lo esperable: ROI a 3 años entre −13,7% y +0,9% (11.2).

8.3 Ficha del modelo

La ficha resume en una página lo que cualquier persona de Casa Óga necesita saber antes de usar el modelo.

Elemento	Definición del equipo
Nombre y versión del modelo	Ensamble de riesgo de inmovilización a t+3 · v1.0 (fijado en la Etapa 3; archivo ensamble_modelos_arboles.joblib, Parte C 7.6).
Algoritmo e hiperparámetros finales	Promedio de los percentiles mensuales de tres clasificadores con pesos balanceados: HistGradientBoosting (300 iteraciones, LR 0,05); ExtraTrees (350 árboles, 15 filas mínimas por hoja, max_features 0,8); LightGBM (700 árboles, LR 0,025, 45 hojas, min_child_samples 40, subsample y colsample 0,8, L2 = 4, L1 = 0,5). Serializado con scikit-learn 1.8.0 y numpy 2.
Dataset y período de entrenamiento	dataset_entrenamiento_v3 (201.306 filas; CSV de la Parte C, sha256 796ba1a4…). Entrenamiento: cortes mar-2022 a dic-2024 (98.649 filas, 2.466 positivos). Validación abr-sep 2025 (38.362 / 854). Test ene-may 2026 (28.070 / 2.535), con embargo de 3 meses (2.2).
Features utilizadas (cantidad y principales)	60 features (55 numéricas y 5 categóricas), todas calculables al cierre de t (2.3). Principales por gain de LightGBM: cv_u12 (23,6%), u6_suma (12,1%), subcategoría (8,9%), cobertura (8,6%) y u12_prom (5,3%).
Umbral de decisión	Top-600 posiciones por mes según el score del ensamble (~21 por tienda, dentro de la capacidad de 15 a 25). El score es un ranking, no una probabilidad calibrada.
Desempeño en test (métrica principal y secundarias)	Test: Recall@600 76,9%, precisión 65,0%, F1 70,5%, AUC-ROC 0,970, PR-AUC 0,762. Rango esperado (validación 2025 a test 2026): recall 71,0% a 76,9% y precisión 16,8% a 65,0%. Regla fija en test: precisión 85,0% y recall 40,8% con 243 alertas por mes.
Uso previsto (qué decisión apoya y quién la toma)	Priorizar cada mes qué posiciones SKU–tienda revisar antes de que superen 12 meses de cobertura. El encargado propone la acción; Comercial (María G.) y Compras (Diego P.) la autorizan y Operaciones (Lucía O.) coordina.
Usos no previstos (para qué no debe usarse)	No ordena liquidaciones automáticas. No evalúa a encargados ni tiendas. No estima precio de liquidación ni valor recuperado. No aplica a e-commerce, a SKUs con menos de 3 meses de historia ni a discontinuados. No debe leerse como probabilidad.
Limitaciones conocidas	Sobreajuste: recall de entrenamiento 99,72% contra 70,96% en validación (7.1). El desempeño depende del año: con 600 alertas el valor neto fue negativo en 2025. La ventaja sobre la regla es chica en 2026. Los datos 2026 vienen de otro reporte. Cobertura 1.000 = sin ventas. El v3 no incluye las correcciones de la Ronda 3 (6.5).
Frecuencia de reentrenamiento sugerida	Trimestral con una ventana temporal nueva, y extraordinaria si el Recall@600 madurado cae por debajo de 60% o la mediana de cobertura varía más de 20% (6.2).
Responsable del modelo	Operación: analista mantenedor propuesto en 6.1 (equipo de Sofía R., 5-6 h por semana), todavía sin nombrar; aprobación funcional de Lucía O. En el proyecto: Simón Volpato Escandarani (Datos · modelado y evaluación).

Sección 9 Diseño de la Solución

El modelo no es la solución: es una de sus piezas. El diseño de la solución describe cómo el resultado del modelo llega a una persona, en qué formato, en qué momento y qué decisión de negocio habilita.

9.1 Enfoque seleccionado y alternativas

Justificar el tipo de enfoque elegido comparándolo con alternativas más simples. El enfoque debe ser coherente con el nivel de factibilidad determinado en las secciones anteriores y puede combinar más de una alternativa.

Alternativa	Qué resuelve	Costo y complejidad	Qué deja sin resolver	¿Se adopta? ¿Por qué?
No hacer nada (situación actual)	Nada: la detección sigue siendo reactiva (conteo anual).	480 h/año de armado manual (USD 5.760 a USD 12/h, 3.3) y 882 posiciones con cobertura > 12 meses (ARS 184,1 M a costo, E2).	Todo.	No. El costo del problema sigue creciendo y no se anticipa nada.
Analítica descriptiva / dashboard	Ver la cobertura actual por tienda y el capital inmovilizado (semáforo del E1).	Incluido en el MVP: tablero HTML / SharePoint, USD 0 en licencias (1.6).	No anticipa: muestra la posición cuando ya superó 12 meses.	Sí, como canal de entrega de las alertas.
Reglas de negocio (baseline de la Etapa 1)	Lista explicable de posiciones con cobertura > 12, calculable en Excel. Validación: precisión 24,6% y recall 30,2% (175 alertas por mes). Test: 85,0% y 40,8% (243 por mes).	Bajo: una regla en el ETL. Sin costo de modelado.	Entre 59% y 70% de los casos futuros: las posiciones que todavía no llegan a 12 meses.	Sí, como base de la primera versión (bloque A): es estable, explicable y tiene la mejor precisión.
Modelo predictivo	Anticipa posiciones que aún no superan 12 meses. A igual cupo supera a la regla en ambos años (+66 VP en 2025, +33 VP en 2026). Con 600 alertas por mes, recall de 71,0% a 76,9%.	USD 3.000 de desarrollo y USD 800/año de soporte (3.2), más reentrenamiento trimestral.	La causa del sobrestock. Sobreajuste (brecha de 28,76 pp). Con 600 alertas el valor neto fue negativo en 2025 (−USD 503 en 6 meses).	Sí, como complemento supervisado (bloque B) que completa el cupo. Pasa a motor principal sólo si en el piloto supera a la regla a igual cupo.
Automatización de la decisión	Automatizar la extracción y el armado del reporte libera hasta 480 h/año (USD 4.032 con 70% de ahorro, 3.3). Automatizar la decisión ejecutaría liquidaciones sin revisión.	USD 3.000 de altas de POS e inventario y USD 2.040/año de abonos (3.2).	La decisión comercial, que necesita contexto (proveedor, precio, temporada).	Parcial: se automatiza la generación de la lista, no la decisión (explicabilidad 2 en 5.3; prohibición de liquidación automática en 5.4).

9.2 Flujo de la solución de punta a punta

Describir el recorrido completo, desde las fuentes de datos hasta la acción de negocio, y adjuntar un diagrama del flujo como anexo.

Etapa del flujo	Qué ocurre	Herramienta	Frecuencia	Responsable
Ingesta de datos desde las fuentes	Exportación de Ventas, Stock, OC, Transferencias y Liquidaciones con formato y clave fijos. Control de recepción: 5 archivos y 0 claves desconocidas.	Exportación programada del POS (cotizada) y manual de inventario; CSV en SharePoint.	Mensual, días 1 a 3 del cierre	Mantenedor del pipeline con Sistemas. En el proyecto: Matías Fleischer.
Preparación y cálculo de features	Reglas de limpieza del E2 (duplicados, stock negativo, devoluciones) y cálculo de las 60 features al cierre de t. Las posiciones inválidas se excluyen y se listan. Bitácora con hash del CSV original.	Python (pandas): normalizar_datasets.py y construir_dataset_modelo.py, en la PC de oficina cifrada.	Mensual, días 3 y 4	Mantenedor del pipeline. En el proyecto: Matías Fleischer.
Ejecución del modelo (scoring)	Bloque A: regla cobertura > 12, ordenada por capital inmovilizado. Bloque B: ensamble Top-600 por mes, sólo posiciones que no están en A, hasta completar el cupo. Se guardan score, versión del modelo y variables.	scikit-learn 1.8 y LightGBM; modelo versionado en GitHub.	Mensual, día 4	Mantenedor. En el proyecto: Simón Volpato Escandarani.
Entrega del resultado al usuario	Planilla y tablero por rol: cada tienda ve sólo sus alertas (sin costos) con cobertura, ventas de 6 meses, bloque y motivo.	SharePoint / Microsoft 365 y tablero HTML.	Mensual, día 5	Lucía O. publica. En el proyecto: Gerónimo Fasce (tablero).
Decisión y acción de negocio	El encargado propone liquidar, transferir, frenar compras o desestimar con motivo. Comercial y Compras autorizan en una sesión de 30 minutos por cierre (6.1).	Planilla de acciones en SharePoint.	Mensual; la acción se ejecuta en 2 a 4 semanas	María G. y Diego P. autorizan; Lucía O. coordina.
Registro del resultado y retroalimentación al modelo	Se registra acción, responsable y motivo. A t+3 se calcula el target real, Recall@600 y precisión por mes y categoría, modelo contra regla a igual cupo y valor recuperado. Con eso se reentrena.	Planilla de acciones y script de evaluación (adaptación de etapa4_evaluacion_final.py).	Registro mensual; reentrenamiento trimestral	Mantenedor con soporte externo; Carlos F. valida el valor recuperado.

Etapa del flujo	Qué ocurre	Herramienta	Frecuencia	Responsable

Nota de integración. Los roles asignados a personas de Casa Óga en 8.3, 9.2, 9.3, 10.1 y 10.2 (analista del equipo de Sofía R. como mantenedor, Lucía O. como dueña funcional y Carlos F. como sponsor) surgen de la propuesta de la Parte C (6.1) y todavía no fueron confirmados por Casa Óga. Su designación formal es un requisito de go-live (10.1 y 10.3).

9.3 Salida del modelo y decisiones que habilita

Completar una fila por cada tipo de usuario identificado en el mapa de stakeholders del Entregable 1.

Usuario	Qué recibe (formato y contenido)	Qué decisión toma con eso	Con qué frecuencia	Qué necesita para confiar en el resultado
María G. · Dirección Comercial	Resumen mensual por categoría y tienda: alertas por bloque, capital en riesgo y acciones pendientes.	Autoriza liquidaciones y descuentos; aprueba la definición del target.	Mensual	Ver el motivo de cada alerta y la tasa de acierto madurada de cada bloque.
Diego P. · Compras y Categorías	SKUs en riesgo en varias tiendas, con OC pendientes, proveedor y costo (vista restringida).	Frenar o ajustar compras, devolver a proveedor y co-decidir discontinuaciones.	Mensual	Que la alerta considere las OC pendientes y que los costos no circulen fuera de su área.
Carlos F. · Dirección Financiera (sponsor)	Reporte de capital inmovilizado, valor recuperado y horas evitadas contra los supuestos de 3.3.	Continuidad, alcance y expansión del proyecto.	Aprobación mensual; evaluación trimestral	Que el valor recuperado concilie con el inventario y con el registro de acciones.
Lucía O. · Operaciones (dueña funcional)	Lista consolidada de todas las tiendas, cupo por tienda y seguimiento de acciones.	Transferencias entre tiendas y prioridad de ejecución; coordina la revisión.	Mensual	Que el cupo no supere 15 a 25 alertas por tienda y que no haya posiciones con datos inválidos.
Responsables de tienda (28)	Su lista de 15 a 25 posiciones con SKU, cobertura, ventas recientes y motivo, sin costos.	Proponer y ejecutar la acción, o desestimarla con motivo.	Mensual	Un motivo legible y la garantía de que la alerta no se usa para evaluarlos.

9.4 Rol de las personas en la decisión

En no más de 100 palabras: ¿qué decide el modelo y qué decide una persona? ¿Quién puede desestimar una recomendación del modelo y cómo queda registrado? La respuesta debe ser coherente con el score de explicabilidad de la sección 5.3.

El modelo sólo ordena: propone qué posiciones revisar y no decide ninguna acción. El encargado de tienda propone liquidar, transferir, frenar compras o desestimar; Comercial (María G.) y Compras (Diego P.) autorizan, y Operaciones (Lucía O.) coordina. Cualquiera de ellos puede desestimar una alerta registrando motivo, responsable y fecha en la planilla de acciones, y ese registro alimenta el monitoreo. Es coherente con el score 2 de explicabilidad (5.3): el ranking es

trazable pero no explica causas, por eso no hay liquidación automática y el score no se usa para evaluar personal.

9.5 Alcance de la primera versión

El detalle de la PoC o el MVP se desarrolla en el Entregable 4. Aquí alcanza con delimitar el alcance.

Elemento	Definición del equipo
Incluido en la primera versión	Piloto supervisado de tres cierres mensuales en las 28 tiendas físicas: exportación estandarizada con control de recepción; bloque A (regla) y bloque B (ensamble) con un cupo de hasta 600 alertas por mes; planilla y tablero por rol en SharePoint; registro de acciones; medición a t+3 del modelo contra la regla a igual cupo.
Fuera de alcance (y por qué)	E-commerce: otra fuente y con datos personales (Ley 25.326). Liquidación automática: explicabilidad 2 (5.3). Integración por API con inventario: el sistema no la tiene. Estimación de precio de liquidación y recupero (6.5). SKUs nuevos o discontinuados: fuera del universo del target (2.1). Cloud: sin costo recurrente aprobado.
Evolución prevista hacia la solución final	Después de tres cierres madurados, el ensamble pasa a motor principal sólo si a igual cupo supera a la regla en recall y valor neto. Reentrenar con los datos 2026 del nuevo reporte y con las correcciones de la Ronda 3. Automatizar las exportaciones. Evaluar e-commerce y cloud en una segunda etapa.

Sección 10 Requerimientos iniciales para la implementación (go-live)

Los requerimientos de go-live no se inventan en esta sección: se derivan de lo ya analizado. Recuperar las condiciones técnicas (1.5), los costos recurrentes (3.2), el plan de acción legal (5.4), las dependencias (6.4) y la ficha del modelo (8.3), y convertirlos en una lista verificable.

10.1 Requerimientos por dimensión

Agregar filas si una dimensión tiene más de un requerimiento.

Dimensión	Requerimiento	Estado actual	Responsable	¿Bloquea el go-live? (Sí / No)
Datos y pipeline	Exportación mensual estandarizada de 5 archivos con clave fija y control de recepción (1.5, 6.4).	POS con exportación programada cotizada; inventario sin API, carga manual.	Sistemas y Lucía O.	Sí
Datos y pipeline	Excluir del scoring las posiciones con stock negativo o claves desconocidas y publicar el listado de excepciones (6.1).	Regla definida; no implementada en producción.	Mantenedor y Sistemas	Sí
Modelo	Modelo versionado y reproducible (joblib, scikit-learn 1.8.0 y numpy 2 fijados) con la ficha 8.3.	Listo: la Etapa 4 reproduce la Parte C y evalúa el test.	Simón Volpato Escandarani; luego el mantenedor	Sí
Modelo	Contingencia: si el Recall@600 madurado cae por debajo de 60%, publicar sólo el bloque A y reentrenar (6.2).	Definido en 6.2.	Mantenedor	No
Infraestructura	PC i5/16 GB de oficina con BitLocker, ejecución programada y respaldo diario de 90 días (1.6, 5.1).	PC disponible; cifrado y respaldo pendientes.	Sistemas	Sí
Seguridad y accesos	Grupos de SharePoint: 28 vistas de tienda sin costos, central comercial, Operaciones, Compras/Finanzas y equipo técnico; MFA (5.4).	Pendiente (6 a 8 h dentro de los USD 1.000 de integración, 3.2).	Sistemas; Diego P. aprueba los costos	Sí
Legal y cumplimiento	Adenda con la consultora: confidencialidad, uso restringido, entrega del código y borrado de copias (5.4).	Redactada en 5.1, sin firmar.	Dirección y asesoría legal	Sí
Legal y cumplimiento	Conservar CSV originales, hash y bitácora del ETL; retención de 5/3/1 años y 90 días (5.4).	Propuesta, no implementada.	Mantenedor y Sistemas; Carlos F. custodia	Sí
Personas y roles	Mantenedor nombrado con 5 a 6 h por semana (USD 3.120/año, 3.2).	Sin nombramiento; propuesto el analista de Sofía R. (6.1).	Dirección (María G.)	Sí
Personas y roles	Sponsor y dueña funcional aprueban por escrito continuidad, alcance y costo en cada cierre (6.1).	Propuestos Carlos F. y Lucía O.	Dirección	Sí

Dimensión	Requerimiento	Estado actual	Responsable	¿Bloquea el go-live? (Sí / No)
Adopción y capacitación	Protocolo de decisión humana aprobado en un taller de 2 h: registro de acción y motivo, sin liquidación automática (5.4).	Pendiente.	Lucía O.; en el proyecto, Santiago Javier Hernández	Sí
Adopción y capacitación	Tres encuentros breves para los 35 usuarios (USD 900, 3.2).	Planificado.	Equipo del proyecto (Santiago Javier Hernández)	No

10.2 Monitoreo en producción

Un modelo en producción se degrada si nadie lo mira. Definir qué se va a medir, con qué umbral se dispara una alerta y quién responde.

Qué se monitorea	Indicador	Umbral de alerta	Frecuencia	Responsable	Acción si se dispara
Calidad de los datos de entrada	Archivos recibidos, claves desconocidas y posiciones con stock negativo entre las alertas.	Menos de 5 archivos, más de 0 claves desconocidas o más de 0 alertas con stock negativo.	Cada cierre, antes de publicar	Mantenedor y Sistemas	No publicar las filas afectadas; listado de excepciones y corrección antes de publicar.
Desempeño del modelo	Recall@600 y precisión madurados a t+3, por mes y categoría; modelo contra regla a igual cupo.	Recall@600 < 60%, una categoría > 15 pp por debajo del global, o el modelo no supera a la regla dos cierres seguidos.	Mensual (a t+3)	Mantenedor	Publicar sólo el bloque A en el segmento afectado y reentrenar con una ventana nueva.
Cambio en la distribución de los datos (drift)	Mediana de cobertura, % de posiciones sin ventas y prevalencia observada contra la base 2025.	Variación > 20% (6.1) o prevalencia fuera del rango 2,2% a 9,0% visto en validación y test.	Mensual	Mantenedor	Marcar las alertas como provisionales, priorizar la regla y adelantar el reentrenamiento.
Uso por parte de los usuarios (adopción)	% de alertas con acción registrada (incluye desestimar con motivo).	Menos de 60% (piso); la meta tras el piloto es 80% (6.1).	Mensual	Lucía O.	Revisar con las tiendas los motivos de no intervención y ajustar cupo o formato.
Impacto de negocio	Valor recuperado registrado, horas manuales evitadas y capital con cobertura > 12 meses.	Beneficio anualizado < USD 9.150 (equilibrio a 3 años, 3.1) o ahorro de horas < 70% tras 3 cierres.	Trimestral	Carlos F.	Congelar la expansión, reducir el alcance y recalcular el flujo económico (6.3).

10.3 Criterios de go-live

Enumerar entre 3 y 5 criterios verificables que deben cumplirse para autorizar la puesta en producción (ej.: desempeño mínimo del modelo, responsable nombrado, acciones legales ejecutadas).

Criterio	Cómo se verifica	Quién lo aprueba
Exportación completa y válida: 5 archivos, 0 claves desconocidas y 0 alertas con stock negativo.	Reporte de control de recepción de una corrida completa sobre un cierre real: sí / no.	Lucía O. y Sistemas
Modelo con desempeño mínimo en test temporal: Recall@600 ≥ 60% y a igual cupo no inferior a la regla.	etapa4_log.txt: 76,9% y 1.067 contra 1.034 VP. Cumplido: sí.	María G., con el responsable del modelo
Responsable del modelo nombrado con 5 a 6 h por semana.	Designación formal por escrito: sí / no.	Dirección (María G.) y Carlos F.
Adenda de confidencialidad firmada, accesos por rol con MFA activos y PC cifrada.	Documento firmado y prueba de acceso con un usuario de tienda (no ve costos ni otras tiendas): sí / no.	Dirección y asesoría legal; Sistemas; Diego P.
Protocolo de decisión humana aprobado y usuarios del piloto capacitados.	Acta del taller de 2 h con el protocolo firmado: sí / no.	Lucía O., María G. y Diego P.

Sección 11 Veredicto Integrado

11.1 ¿Es viable el proyecto?

Trasladar el veredicto y el score de cada dimensión tal como quedaron en las partes anteriores (con las correcciones incorporadas). Para riesgos y desempeño del modelo no hay score: indicar el veredicto en palabras.

Dimensión de factibilidad	Veredicto	Score	Condición más crítica
Factibilidad Técnica (Sección 1)	Factibilidad media	2,25	Capacidad humana: no hay un responsable nombrado para sostener el modelo (1.3).
Factibilidad Económica (Sección 3)	No viable en el escenario esperado; con la Etapa 4 mejora pero no alcanza (8.2)	Sin score 1-3. ROI a 3 años: −19,3% (3.6) → −13,7% a +0,9%	Recupero de 35 a 59 meses contra un máximo de 12; el 44% al 51% del beneficio depende de convertir horas ahorradas en costo evitado.
Factibilidad Legal (Sección 5)	Viable con condiciones	2,2	Matriz de accesos y adenda de confidencialidad antes del primer acceso externo (5.4).
Análisis de Riesgos (Sección 6)	Riesgos altos pero mitigables: ahorros no materializados, datos inválidos y sobreajuste (6.3)	no aplica	Que el beneficio económico no se materialice durante el piloto.
Desempeño del modelo (Secciones 2, 4, 7 y 8)	Generaliza y supera a la regla a igual cupo en 2025 y 2026, con una ventaja chica en 2026. Rango esperado: recall 71% a 77%, precisión 17% a 65%.	no aplica	Que en un año como 2025 la ventaja no compense el costo: con 600 alertas, valor neto negativo.

Nota de integración. El máximo de 12 meses de recupero es el criterio propuesto en la Parte C (6.2) para autorizar la expansión; no surge de la Parte B ni consta su confirmación por Casa Óga (ver la nota de 6.1, Bloque B).

Veredicto integrado: VIABLE CON CONDICIONES COMO PILOTO SUPERVISADO; TODAVÍA NO VIABLE COMO INVERSIÓN DE EXPANSIÓN

En no más de 200 palabras: ¿recomiendan avanzar con el proyecto? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué tres acciones deben ejecutarse antes de que empiece la implementación? ¿Cuál es el riesgo residual más importante que el equipo directivo debe conocer?

Recomendamos avanzar, pero sólo con un piloto supervisado de tres cierres sobre la infraestructura existente, sin aprobar inversión de expansión. Es técnicamente factible (2,25) y legalmente viable con condiciones (2,2), y el modelo generaliza al test 2026. Pero su ventaja sobre

la regla de cobertura es chica en un año fácil y la economía no cierra: aun con los aciertos de 2026, el ROI esperado a tres años es apenas +0,9% y el recupero supera los 12 meses.

Por eso la primera versión combina la regla, que es estable y explicable, con el ensamble como complemento, y deja que el piloto decida con datos propios si el modelo justifica su costo.

Tres acciones antes de implementar: 1) nombrar al responsable del modelo con 5 a 6 h por semana; 2) estandarizar la exportación mensual con control de recepción; 3) firmar la adenda de confidencialidad y activar los accesos por rol.

Riesgo residual: que el beneficio no se materialice. El 44% al 51% del valor esperado es tiempo liberado que sólo es ahorro si evita costos reales, y el valor de cada alerta depende de supuestos de recupero todavía no observados.

11.2 Cambios respecto de las partes anteriores

Si al cerrar el módulo el equipo modificó scores, supuestos o conclusiones de las Partes A, B o C (por devolución docente o por resultados del modelado), listarlos aquí.

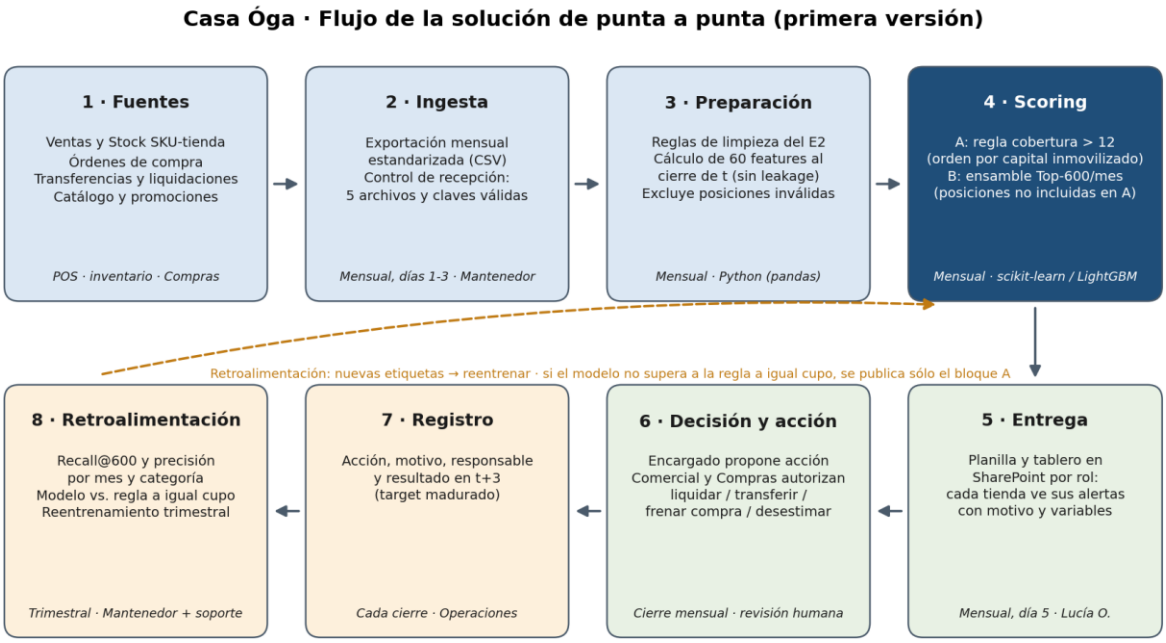
Sección modificada	Qué cambió	Motivo
3.3, 3.4 y 3.5 (Parte B): ROI del escenario esperado	Aciertos adicionales contra la cobertura a igual cupo: 137 en 6 meses → 158 en validación (6 meses) y 177 en test (5 meses). Beneficio anual USD 7.385 → USD 7.899 a 9.230. ROI año 1 −52,4% → −49,1% a −40,6%. ROI a 3 años −19,3% → −13,7% a +0,9%. Recupero con mantenimiento 81 → 59 a 35 meses.	Resultado de la Etapa 4 (8.1 y 8.2). Se informa como rango porque el test 2026 es más fácil (devolución docente).
2.5 (Parte A) y 4.2 (Parte B): baseline	La regla «cobertura actual > 12 meses» se informa por separado en validación y test (precisión 24,6% → 85,0%; recall 30,2% → 40,8%) y se agrega la comparación del modelo con el mismo cupo que la regla.	Devolución docente.
2.4 (Parte A), 4.2 (Parte B) y 7.2 (Parte C): métrica principal	La Parte A fijó PR-AUC; la B usó recall con umbral 0,5 y la C, Recall@600. La Parte D toma Recall@600 como principal y reporta PR-AUC como secundaria. Se agregan notas de integración en 2.4 (Parte A) y 4.2 (Parte B).	Consistencia con el cupo operativo de 600 alertas por mes fijado en la Etapa 3.
7.2 y 6.5 (Parte C): escenario económico de referencia	La Parte C partía del escenario optimista (+27,1%, sensibilidad +37,9%). La Parte D vuelve al escenario esperado como base del veredicto. Se agregan notas de integración en 6.1 (Bloque B) y 7.2.	Consistencia con el veredicto económico de 3.6.
7.2 (Parte C) y 6.2: uso del ensamble	El ensamble deja de ser el único motor de alertas: la primera versión combina regla (bloque A) y ensamble (bloque B) con revisión humana.	Ventaja chica sobre la regla en 2026, sobreajuste de 28,76 pp y valor neto negativo con 600 alertas en 2025.
Carátula	Una sola carátula para el documento integrado, con nombre del proyecto (el de la Parte B), legajos y roles por integrante; se eliminan las carátulas de cada parte. Queda pendiente el legajo de Santiago Javier Hernández.	Completitud del documento final.
Documento completo	Las Partes A a D se compilan en un único informe: Resumen Ejecutivo al inicio, índice con el resultado clave de cada sección, Secciones 1 a 11 en el orden de la plantilla y anexos al final (se agrega el Anexo B con la importancia de variables de 7.3).	Entrega final del módulo.
Secciones 3 y 4 (Parte B): formato	Se restituyen los textos guía de la plantilla bajo cada subtítulo, como en el resto del documento, y se eliminan las filas vacías de 4.1 y 4.2.	Uniformidad del documento.
4.6 (Parte B): evidencia	La fila del código conservaba la instrucción de la plantilla; se completa con modelo_etapa2_validacion.py y comparacion_modelos_etapa2.json. Se agrega la planilla de ROI actualizada.	Completitud de la evidencia.
1.6 (Parte A) y 3.2 (Parte B): infraestructura	Nota de integración: la PC estimada en ≈ USD 1.000 no figura en 3.2 (USD 0) porque se usa la PC existente; LightGBM se suma al stack.	Una cifra, un valor.
3.3 (Parte B): valor por caso	Nota de integración: ARS 83,9 M en 661 posiciones (ARS 126.929 por posición) no es reproducible; se informa la cifra reproducible del E2 (882 posiciones, ARS 184,1 M) y se mantiene el supuesto de la Parte B.	Declarar supuestos y su trazabilidad.

Sección modificada	Qué cambió	Motivo
3.6 (Parte B): veredicto económico	Nota de integración que remite a la actualización de la Etapa 4 (8.2 y primera fila de esta tabla).	Una cifra, un valor.
4.4 (Parte B): costo del falso negativo	Nota de integración: el FN se valora en USD 0 para no contar dos veces la oportunidad perdida; es coherente con 2.4.	Consistencia con 2.4.
6.1, 6.2 y 6.3 (Parte C) y 11.1: recupero máximo de 12 meses	Nota de integración: es un criterio propuesto en la Parte C, ausente en la Parte B y sin confirmación de Casa Óga.	Declarar supuestos.
6.1, Bloque E (Parte C)	Textil hogar: +7,25 pp → +7,24 pp, igual que 7.4 (122/156 = 78,21% contra 606/854 = 70,96%).	Errata.
7.2 (Parte C): valor neto del modelo original	Nota de integración: −USD 760 (valores unitarios redondeados) y −USD 757 en 4.4 (sin redondear) son el mismo resultado.	Una cifra, un valor.
Secciones 5 a 7 (Parte C): formato	Se reconstruyen desde el PDF de la Parte C con el formato de la plantilla: se unen las tablas cortadas por salto de página, la tabla de 7.1 se separa en dos, se unifica el separador decimal (52.46% → 52,46%; -3,849 → −3.849) y se corrigen rótulos (Baño, Decoración, Categoría, Región). No cambia ningún valor.	Fuente disponible sólo en PDF; uniformidad del documento.
8.3, 9.2, 9.3, 10.1 y 10.2 (Parte D): responsables	Nota de integración: los roles asignados a Sofía R., Lucía O. y Carlos F. son propuestas de la Parte C, todavía no confirmadas.	Declarar supuestos.

11.3 Contenido de la entrega final del módulo

Componente	Incluido (Sí / No)	Archivo o enlace
Resumen ejecutivo al inicio del documento	Sí	Inicio de este documento, antes de la Sección 1.
Partes A, B, C y D compiladas en un único informe, con las correcciones incorporadas	Sí	Entregable_3_Grupo_1_Casa_Oga_COMPILADO.docx (este documento) y su versión PDF, en Entregable 3/Compilado. Correcciones e integración detalladas en 11.2.
Notebook o script reproducible de las cuatro etapas de modelado	Sí	Etapa 1: Modelo/etapa1_experimento_baseline.py · Etapa 2: modelo_etapa2_validacion.py (3B) · Etapa 3: modelo_ensamble_final.py (3C) · Etapa 4: Modelo/etapa4_evaluacion_final.py y resultados/etapa4_log.txt.
Dataset de entrenamiento (versión final utilizada)	Sí	dataset_entrenamiento_v3: Datasets_Modelo/dataset_entrenamiento_v3.parquet y CSV de la Parte C (sha256 796ba1a4…).
Diagrama del flujo de la solución (9.2)	Sí	Compilado/Casa_Oga_ParteD_Flujo_Solucion.png (Anexo A de este documento).
Planilla de costos, beneficios y ROI actualizada	Sí	Compilado/Casa_Oga_Entregable3_Costos_Beneficios_ROI_Grupo_1.xlsx: hojas de la Parte B sin cambios y hoja Actualizacion_Etapa4 con el escenario esperado actualizado (fuente: Modelo/resultados/etapa4_resultados.json).

Anexo A Diagrama del flujo de la solución (9.2)



Bloque A: regla de cobertura. Bloque B: ensamble de la Etapa 3. La línea punteada es la retroalimentación: las etiquetas maduradas a t+3 se usan para medir y reentrenar. Generado con Parte D/generar_diagrama_flujo.py.

Anexo B Importancia de variables del ensamble (7.3)



Gain de LightGBM, uno de los tres modelos del ensamble de la Etapa 3. Fuente: ensamble_importancia_variables.png (Parte C, carpeta Casa_Oga_Parte_3C_Modelos_Evidencias).